Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Física

Fundamentos de Física Experimental y Mecánica

cuaderno de bitácora, gráficas, introducción al análisis de datos

Fernando Cristancho

Bogotá, 2008

Prólogo

Las presentes *Notas de Clase* son una **propuesta** de cómo enseñar física experimental a estudiantes del primer semestre de universidad. La presentación del curso tiene un blanco específico: las carreras de Ciencias (con excepción de Física, en la que se dicta un curso más intensivo), Ingeniería, Medicina, y Agronomía.

El presente texto evolucionó desde unas pocas páginas que el autor usó durante varios semestres y que repartía en fotocopias a los estudiantes para que les sirviera de guía, hasta el texto completo incluyendo gráficas, preguntas y explicaciones teóricas más bien extensas. Estas *Notas* han disfrutado del efecto positivo de varias conversaciones con colegas acerca de la manera de enseñar física experimental a estudiantes de primer semestre. Comparto con aquellos colegas la opinión de que la enseñanza de este curso es intrínsecamente difícil. Si bien la metodología y varios otros aspectos de este texto recogen la experiencia de otros, la organización final y las relaciones conceptuales y prácticas entre los diferentes Capítulos es mi visión personal del tema. La Parte I explica las reflexiones que originan la manera de presentar el material y la manera en que invito a que el curso sea dictado. Aunque esta primera parte no contiene material ni experimental ni teórico para el curso, considero esencial que tanto los profesores como los estudiantes la lean. Los Capítulos de la Parte II continúan de manera práctica la exposición sobre la metodología del curso. La Parte III se dedica exclusivamente a la descripción de las experiencias de laboratorio haciendo uso explícito de lo enseñado en la Parte II. He añadido un Apéndice sobre ortografía y redacción bajo la consideración de que aprender a exponer correctamente las ideas y realizaciones técnicas es también parte de la formación profesional.

La Física Martha Liliana Cortés, becaria del Programa Estudiantes Sobresalientes de Postgrado en la fecha en que escribo este prólogo, quien además usó una versión preliminar de estas *Notas* como guía para la enseñanza de este curso, realizó la lectura final muy cuidadosamente e hizo innumerables correcciones y propuso un gran número de mejoras, contribuyendo grandemente a la eventual claridad con que ciertos puntos delicados pudieron ser expuestos. Por este arduo y muy responsable trabajo, estoy sinceramente agradecido con ella.

Fernando Cristancho
Bogotá, 2008

Contenido

I Introducción **1**

II Las herramientas básicas del trabajo experimental **7**

1. Cuaderno de bitácora **9**
1.1. Contenido 9

2. Métodos gráficos **17**
2.1. Representación lineal (papel milimetrado) 17
2.2. Representación logarítmica (papel "log-log") 21

3. Análisis de datos experimentales **31**
3.1. El proceso de medición 31
3.2. Incertidumbres experimentales 32
3.3. Redondeo y cifras significativas 35
3.4. Incertidumbres en cantidades dependientes (Propagación de errores) 37

III Experiencias de Laboratorio **43**

1. Ideas básicas sobre la medición **45**
1.1. Temas 45
1.2. Preguntas 45
1.3. La teoría 45
1.4. El experimento 46
1.5. Conclusiones 48

2. Péndulo simple **49**

3. Masa unida a un resorte **59**

4. Movimiento en una dimensión **63**

5. Movimiento en dos dimensiones **71**

6. Conservación de la energía mecánica **77**

7. Choque en dos dimensiones **83**

8. Segunda ley de Newton **89**

9. Péndulo físico **95**

Apéndice **101**

A. Curso acelerado de ortografía y redacción **103**
A.1. Ortografía 103
A.2. Redacción 104

Parte I

Introducción

El porqué de estas *Notas de Clase*

El contenido y organización de las presentes *Notas de Clase* se basa en la siguiente reflexión: parece haber un consenso tácito de que el propósito de los cursos experimentales es la **verificación** en el laboratorio de las leyes estudiadas en el curso teórico. Sin embargo, si tal fuera el objetivo de estos cursos, el significado de la palabra "verificación" en la frase anterior debería ser precisado, o mejor, limitado, para evitar malentendidos con consecuencias graves. Sin pretender entrar en discusiones epistemológicas, el autor considera que no es posible cumplir la tarea estricta de verificar las leyes teóricas, por lo menos con los instrumentos disponibles en un laboratorio de enseñanza para primeros semestres. Por lo tanto tal no es el objetivo ofrecido a quien se guíe por estas *Notas*. Se puede ilustrar lo que sí es el objetivo de estas *Notas* con un ejemplo: la masa atada a un resorte. La Ley de Hooke afirma que la fuerza que el resorte hace sobre la masa es igual al producto del estiramiento x y una constante k, la cual es característica del resorte: $F = -kx$. El signo menos incluye el hecho de que la fuerza es realizada en la dirección opuesta a la del estiramiento (o compresión). Cuando el estudiante (o cualquier persona) toma datos en el laboratorio observa que pareciera como si para cada estiramiento el resorte tuviera una "constante" k diferente. Es obvio concluir que la Ley de Hooke no se cumple, pues los datos F versus x no están sobre una recta. En este punto empieza la tarea que cumplen las presentes *Notas*: enseñar el procedimiento a seguir que nos permite, a partir de los datos experimentales, entender el significado de la ley de Hooke. El procedimiento se puede resumir de la siguiente manera:

1. Aprender a **tomar datos**. Por supuesto este es un tema estrictamente experimental, el cual se aprende a través de la práctica. La Física Experimental I se encarga precisamente de iniciar a los estudiantes con las mediciones más sencillas: longitudes, tiempos, áreas, temperaturas, entre otras.

2. Luego de aprender a tomar los datos, hay que aprender a representarlos de tal manera que sea fácil identificar relaciones entre las variables, es decir, aprender a **hacer gráficas**.

3. Además de representarlos hay que interpretarlos: la línea recta como aproximación a un conjunto de puntos, lo cual nos lleva a la **interpretación física** de la pendiente y de los cortes con los ejes. Estos temas involucran eventualmente otro: linealización de ecuaciones.

4. Valores tales como las pendientes o el punto de corte con los ejes no pueden reportarse (ni usarse) con tantas cifras decimales como la calculadora ofrezca pues cada magnitud experimental tiene una incertidumbre, lo cual lleva al tema de las **cifras significativas**.

5. Tan sólo al final de este proceso el estudiante puede (y debería) entender la relación entre lo afirmado por, por ejemplo, la escueta $F = -kx$, lo que se puede medir para un resorte real, y **el significado** de la Ley de Hooke.

Como se ve en esta secuencia, y como se verá en el texto más adelante, no hay énfasis en la verificación de la teoría. Hay énfasis en el proceso de medida y en el proceso de interpretación. La metodología escogida hace énfasis en otro punto importante de carácter puramente pragmático en el futuro papel del estudiante como ingeniero, o científico, en general como profesional: dotarlo de **herramientas de trabajo práctico**. Esta es también la razón de la inclusión del Apéndice sobre ortografía y redacción, pues saber comunicar por escrito las realizaciones técnicas, es una herramienta más que debe ser practicada para adquirir su dominio.

Cómo usar las presentes *Notas*

Las reflexiones listadas en la anterior Sección y otras que tienen que ver con la manera como están organizados los cursos en la Universidad Nacional imponen condiciones prácticas al contenido y organización de las *Notas*:

1. Puede suceder que los estudiantes desarrollen las prácticas experimentales descritas sin haber recibido previamente la enseñanza teórica correspondiente. Esta razón explica el esfuerzo hecho en el capítulo dedicado a cada práctica por explicar la teoría, la cual comprende también la exposición de algunas deducciones matemáticas.

2. El nivel de conocimiento de matemáticas (expansión de Taylor, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, etc.) es altamente hetereogéneo dentro de las diferentes carreras a las que este curso es dictado. El presente texto hace uso de estas herramientas matemáticas a un nivel que es posiblemente un poco más alto que el acostumbrado en algunas de esas carreras. Se ha hecho, sin embargo, un esfuerzo para que tales herramientas sean comprensibles para cualquier estudiante bien preparado.

   El profesor encargado de cada curso debería decidir el nivel al cual explicar el material ofrecido en estas *Notas*.

3. Estas *Notas* proponen que los estudiantes organizados en grupos lleven un "Cuaderno de Bitácora" a lo largo del semestre. El Cuaderno de Bitácora no es original de estas *Notas*. El uso de la Bitácora ya sucede en un buen número de cursos experimentales. El presente trabajo intenta sistematizarla. La idea es invitar al estudiante a realizar la actividad que un profesional realiza durante su trabajo diario en un laboratorio, sea este de producción en una empresa o de investigación, por lo tanto se trata de iniciar al estudiante en el arte de:

   a) Registrar la actividad en el laboratorio de tal manera que ésta pueda ser reconstruida y examinada para la búsqueda de eventuales errores o imprecisiones.

   b) Examinar los resultados a la luz de las predicciones teóricas en el mismo laboratorio, tan pronto los datos son tomados. Es el opuesto de guardar los datos y confrontarlos en la casa, a la hora de preparar el informe, cuando ya no hay la posibilidad de repetir un dato debido a la evidencia de que fue mal tomado.

Por otra parte, es la experiencia del autor que es más útil dejar la enseñanza de cómo presentar informes (primera etapa en el aprendizaje de la técnica de redacción de publicaciones) para semestres más avanzados. Precisamente para cuando el estudiante ya sepa realizar gráficas y análisis básico de datos.

4. Las presentes *Notas* incluyen tres capítulos que usualmente no aparecen en lo que conocemos como "Guías de Física Experimental". Estos son, uno sobre el Cuaderno de Bitácora, otro sobre la realización de gráficas y otro sobre el manejo de los conceptos elementales del cálculo (pendiente de una línea recta) y la estadística (histogramas, promedio, desviación estándar) en la interpretación de los datos experimentales, por ejemplo cuantificación de errores. Si bien no hay en las *Notas* prácticas individuales sobre cada uno de estos temas, el autor sugiere que el profesor encargado del curso dedique las dos o tres primeras clases de la siguiente manera:

   a) Clase 1: uso del papel milimetrado (lineal), semi-log y log-log (Capítulo 2).

   b) Clases 2 y 3: incertidumbres, redondeo, propagación de errores (Capítulo 3).

5. Unas palabras de énfasis respecto a la realización de gráficas y al análisis de los datos: el uso de gráficas es extendido en la comprensión y solución de problemas técnicos. Sin embargo, no es de conocimiento del autor, que su realización e interpretación sean enseñadas explícitamente en ningún curso. Es cierto, en las clases de cálculo se habla de ellas. Pero hay diferencias esenciales con las gráficas resultantes de experimentos. Un ejemplo: a diferencia de lo que sucede en las clases de cálculo, en los trabajos experimentales (en física, química, ingeniería, agronomía, medicina, etc.), ¡las pendientes tienen unidades! (casi siempre). Éste es un hecho no trivial que confunde a muchos estudiantes. Y si no los confunde, no les es inmediato saber qué hacer con el valor de la pendiente de una línea que para colmo, es una aproximación a una serie de puntos que **no están** sobre recta alguna. Éste es un concepto no elemental. Para acabar de complicar las cosas tenemos pendientes en gráficas lineales, en gráficas semi-log y en gráficas log-log. ¡Son tres casos bastante diferentes!

   En este aspecto, las presentes notas invitan al estudiante a evaluar pendientes por el método "a ojo", es decir, colocar una regla sobre los puntos y tratar de **evaluar** cuál es la línea que pasa más cerca a todos los puntos. Éste, creo, es el primer contacto directo del estudiante con lo que hace el *método de mínimos cuadrados* que tendrá que aprender en cursos posteriores. Es la experiencia del autor que el método "a ojo", como herramienta de trabajo es completamente confiable. Por supuesto, si se trata de publicar resultados experimentales habrá que apelar a algún método de ajuste, el cual deberá ser enseñado (y aprendido) en su momento oportuno.

6. Las *Notas* solamente incluyen diez prácticas experimentales. Este número parece ser muy pequeño si se piensa que un semestre en la Universidad Nacional tiene 16 semanas. El razonamiento al respecto es el siguiente: seis semanas pueden ser usadas en la realización de exámenes parciales, el examen final y las tres clases mencionadas en el punto 4.

7. El capítulo dedicado a cada experiencia contiene cinco secciones básicas:

   Temas: Palabras claves sobre lo que será tratado en la experiencia. Tanto el tema físico, como las herramientas empleadas en el análisis de los datos.

   Preguntas: El grupo de estudiante las debería contestar y sus respuestas anotarlas en su Cuaderno de Bitácora, antes de emprender la realización de la experiencia. Las preguntas intentan dar al estudiante la herramienta teórica mínima tanto para realizar la experiencia como para lograr entender la explicación que reciba de la teoría.

   La teoría: La exposición intenta centrarse en el caso a analizar en cada experiencia, pero a la vez ofrece explicaciones que dan una perspectiva más amplia que la necesaria para la realización del experimento.

   El experimento: Guía de procedimiento. Las actividades listadas y las preguntas formuladas deberían ser el mínimo a realizar por el estudiante. Por supuesto debería invitarse al estudiante a formular sus propias preguntas y a responderlas. Esta sección tiene inmersa en sí otra sección que no aparece explícitamente en todos los capítulos: análisis. Están juntos para tratar, en la práctica, de convencer al estudiantes de que la toma de datos y su análisis inmediato son una sola cosa.

   Conclusiones: Es la experiencia del autor que concluir es la parte más difícil para el estudiante promedio. También es difícil generalizar una definición de lo que debería anotarse como conclusión. Las preguntas hechas en esta sección constituyen una muestra, un ejemplo, de en qué dirección se podría tomar el análisis hecho para enfocarlo hacia conclusiones significativas. Se debe, sin embargo, invitar al estudiante a, y el estudiante debería esforzarse en, buscar conclusiones propias.

   La cantidad de material escrito para cada una de las prácticas varía bastante de una a otra pues también varía mucho de una a otra experiencia el grado de complejidad. Entre ellas sobresale la Experiencia 9 titulada "Péndulo Físico", la cual contiene más teoría que cualquiera de las demás Experiencias. Esto merece una explicación y prevención especiales: El péndulo físico es probablemente la más compleja de las prácticas incluidas en estas *Notas*. El origen de tal dificultad está en la "inaprensible" naturaleza del concepto de momento de inercia junto con otro concepto usado en ese capítulo: el radio de giro. La Sección 9.0.20 introduce el momento de inercia por analogía conceptual con la masa y ofrece ejemplos de aplicación a casos que están directamente relacionados con la práctica: varillas de geometría sencilla.

   Dicho sea de paso, la analogía presentada en la Tabla 9.1 entre movimiento lineal y circular puede ser usada para ofrecer al estudiante una comprensión más global (completa) de los conceptos de la Mecánica, y no solamente para la comprensión de la Experiencia 9.

Parte II

Las herramientas básicas del trabajo experimental

Capítulo 1

Cuaderno de bitácora

- Cuaderno de Bitácora = cuaderno de hojas cuadriculadas tamaño carta.

  Hojas cuadriculadas = guía para hacer gráficas provisionales a mano.

- Numere las páginas. Para poder referenciar trabajo hecho. Ejemplo: *"Ver tabla 3 en p. 11"*

- Cada grupo llevará su propio cuaderno de bitácora.

1.1. Contenido

Descripción de cada experiencia:

1. **Título de la experiencia**
2. **Fecha**
3. **Introducción**

   a) Escriba las palabras claves que describan lo que va a hacer.

   b) Escriba las ecuaciones que cree que va a necesitar. Anote el nombre de las variables que aparecen en ellas.

   c) Numere las ecuaciones. Por lo menos aquellas que sean referenciadas posteriormente en el texto.

   d) Discuta con su grupo y escriba las respuestas a las preguntas que aparecen al comienzo de la descripción de cada Experiencia.

   Antes de ir al laboratorio a realizar la experiencia, ya deben haber escrito tales respuestas en su Cuaderno de Bitácora.

4. **Desarrollo del experimento** La exposición de cada experiencia hecha en las presentes *Notas* incluye una sección titulada "El experimento". Tal sección describe brevemente lo que usted debe hacer. Siga tal guía y en su Bitácora vaya haciendo lo correspondiente:

   a) Anote de manera resumida lo que va haciendo.

   b) Escriba las tablas que se le solicita.

   c) Anote el error de las cantidades involucradas.

   d) Trace gráficas provisionales. **En el laboratorio: tan pronto tenga una tabla completa, o tan pronto sepa los límites mínimos y máximos de la variable, inmediatamente, trace la gráfica en su Bitácora.** El objetivo de la realización de estas gráficas es que usted examine la tendencia que está siguiendo la relación entre la(s) cantidad(es) que está midiendo y la variable dependiente que intenta determinar. Solamente examinando una gráfica se podrá dar cuenta si determinado punto está mal tomado. A veces no es mal tomado, sino que simplemente se anotó mal el resultado.

   e) No se esfuerce tanto porque todo parezca "muy bonito y muy ordenado" en el Cuaderno de Bitácora. De todas maneras, no tiene tanto tiempo para lograrlo. Esfuércese simplemente en que la relación entre las gráficas que traza y lo que escribe (texto, tablas) sea **claro**.

   f) Conteste con frases breves las preguntas hechas en la descripción del Experimento. Estas respuestas las va a tener que utilizar más tarde

   Lo descrito hasta este momento es su trabajo durante el tiempo en el laboratorio. Lo que viene a continuación lo puede hacer en su casa, es decir, por fuera del tiempo de realización de la práctica. Junto con lo anotado anteriormente, corresponde a lo que tiene que presentar en la siguiente clase como "Informe". Pero atención, no es un texto aparte. Es escrito en el mismo Cuaderno de Bitácora.

5. **Resultados y Análisis**

   a) Conteste las preguntas hechas en la sección "El experimento" de estas *Notas*. Las mismas preguntas para las que tomó apuntes durante el laboratorio en el punto 4*f*) más arriba. Ahora redáctelas correctamente. Correctamente quiere decir respuestas técnicamente correctas así como bien redactadas y con la mejor ortografía.

   b) Haga las tablas y las gráficas solicitadas, pero ahora escríbalas siguiendo las reglas anotadas a continuación:

Tablas

a) Dar un título descriptivo a cada una.

b) Además de la variable hay que anotar en cada columna la correspondiente unidad.

c) Numerar la tabla para referenciarla fácilmente dentro del texto.

d) Si los números consignados en una tabla son muy pequeños o muy grandes, usar exponentes de diez para anotarlos. En este caso, tratar de unificar los números al mismo exponente. Ejemplo: Si tiene la siguiente colección de masas en gramos:

$$0{,}000034, \quad 0{,}00012, \quad 0{,}000008,$$

cuyos valores no son fáciles de leer y mucho menos de comparar. La Tabla 5*d* muestra cómo aparecerían. La mejor técnica para aumentar su legibilidad es convertirlos todos al mismo exponente de 10, en nuestro ejemplo a exponentes de 10^{-5} g, tal como se hace en la Tabla 5*d*.

Manera **incorrecta** *de anotar cantidades muy pequeñas.*

m (g)
$0{,}000034$
$0{,}00012$
$0{,}000008$

Manera **correcta** *de anotar cantidades muy pequeñas.*

m $(10^{-5}$ g)
$3{,}4$
12
$0{,}8$

Gráficas

Realice las gráficas solicitadas en la guías de cada experiencia, mas aquellas que usted cree conveniente para soportar las conclusiones. En este Curso sólo se aceptarán **gráficas hechas a mano** en el respectivo papel: milimetrado, semi-log o log-log.

Las representaciones gráficas mostradas en la Figura en la p. 13 corresponden al conjunto de datos de la Tabla en la p. 12). Observe la aplicación de las siguientes reglas, desde la peor representación imaginable en la Figura 5(a), hasta una representación bastante buena en la Figura 5(c).

a) El tamaño de la gráfica se debe elegir de manera que **todo** su contenido sea perfectamente legible. Esto no quiere decir, necesariamente, que se deba usar todo el espacio disponible en una hoja tamaño carta o en una hoja de papel milimetrado.

b) Rotular claramente los ejes agregando las correspondientes unidades.

c) Aprovechar el espacio usado de la página: tener en cuenta límites mínimos y máximos de las variables.

d) Dar valores sobre los ejes de tal manera que se puedan leer valores intermedios (entre el mínimo y el máximo).

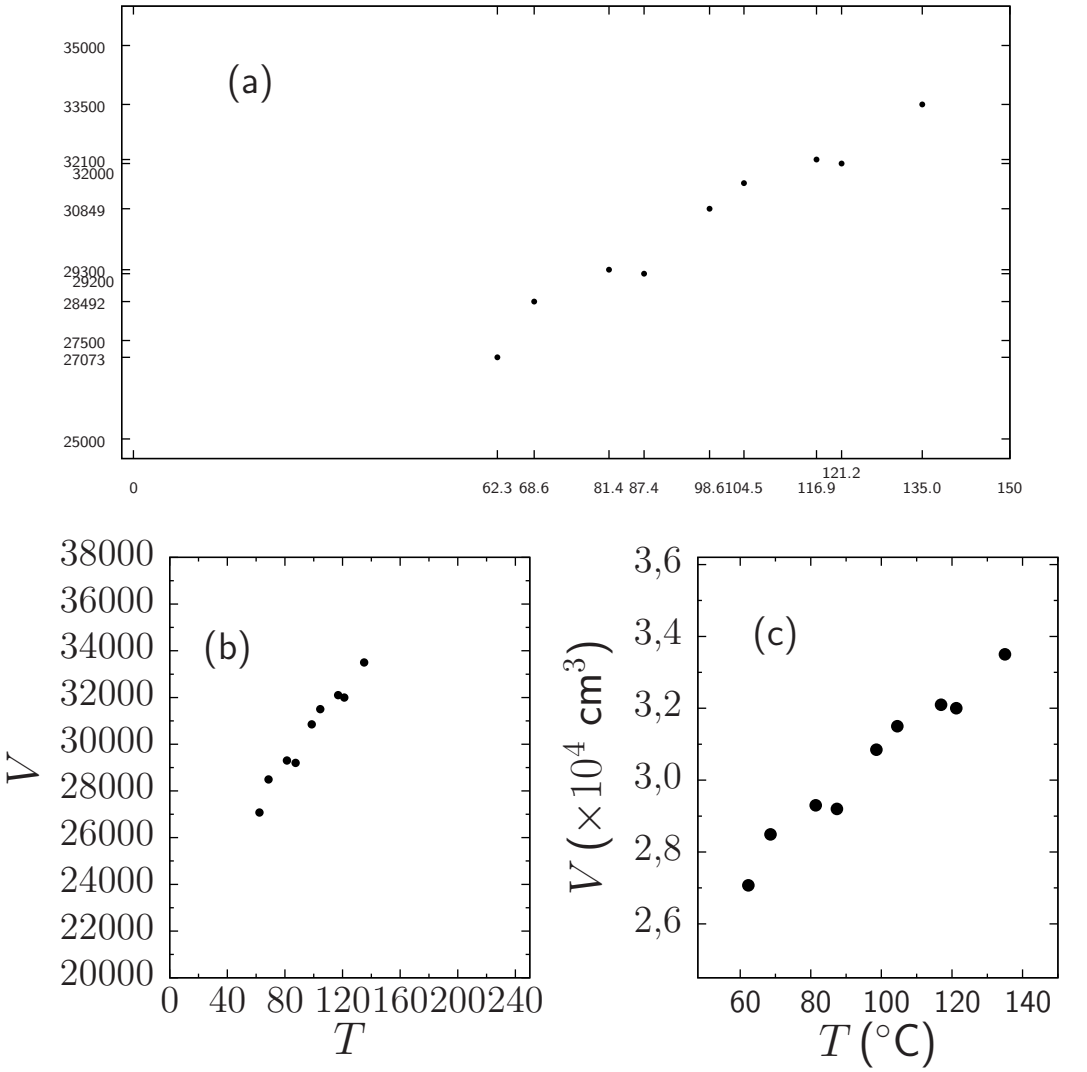
e) Numerar la gráfica de tal manera que pueda ser fácilmente referenciada dentro del texto. Las puede numerar simplemente en el orden en que van apareciendo, Gráfica 1, Gráfica 2, etc.

f) Representar de diferente manera lo que son datos experimentales (puntos, o algún otro símbolo) e interpolaciones o curvas teóricas (líneas continuas usualmente).

g) Salvo en casos de especial necesidad, en el eje de las abscisas, es decir en el eje horizontal, al cual usualmente llamamos x, se representan los datos de la variable independiente. En las ordenadas, o sea el eje vertical, llamado usualmente y, los de la variable dependiente. Si en el eje y está la presión P y en el eje x es representada la temperatura T, a tal gráfica se le denomina "P *versus* T", **no** "T *versus* P".

Relación entre el volumen V y la temperatura T para cierto gas.

T (C)	V (cm^3)
62,3	27073
68,6	28492
81,4	29300
87,4	29200
98,6	30849
104,5	31500
116,9	32100
121,2	32000
135,0	33500



El conjunto de datos de la Tabla 5 es representado de tres maneras diferentes: (a) Una de las peores maneras: 1) Los puntos que representan los datos experimentales son muy pequeños. 2) La parte izquierda del área de la gráfica es desperdiciada. No hay puntos para valores de la abscisa entre 0 *y* $62{,}3$*. 3) Los valores sobre los ejes están en desorden, sin ninguna regularidad. Además su tamaño es muy pequeño, lo cual agrega dificultad para leerlos. 4) No aparecen descriptivos indicando a qué variable corresponde cada eje. (b) Hay mejoras sustanciales en la representación, pero aún hay errores. 1) Todavía hay área de la gráfica que no es usada. 2) El tamaño de los símbolos en el eje* T *es muy grande lo cual hace difícil distinguir, por ejemplo, 160 de 200 y 200 de 240. 3) Las cifras usadas en el eje* V *son demasiado grandes, lo cual los hace difíciles de leer. 4) No es necesario escribir tantos valores a lo largo del eje* V*. 5) Las variables* T *y* V *no están acompañadas de sus unidades. (c) Una de las mejores maneras de representar los datos.*

6. **Conclusiones**

Lo que tiene en las tablas, en las gráficas, combinado posiblemente con lo que dijo en la introducción acerca de la teoría y sus ecuaciones, producen las conclusiones.

a) Recuerde que las conclusiones son el producto del análisis. Deben tener alguna conexión más o menos evidente con él. Por lo tanto, mencione la gráfica, la tabla o el lugar del texto de donde toma la conclusión que enuncie.

b) Enúncielas de manera breve.

c) Haga una lista numerada con ellas.

d) No trate de inventar el agua tibia. Mejor escriba pocas y con sentido, que muchas sin ninguno, o con significado trivial.

e) Ejemplos de las peores conclusiones vistas en un informe: "Se concluyó que el experimento reproduce la teoría"; "Se concluye que la teoría describe el experimento"; "... que la ley de los gases es cierta".

f) Las conclusiones típicas se refieren al valor y la incertidumbre de la cantidad medida. Ejemplo:

> La aceleración de la gravedad en Bogotá medida según nuestro método resultó ser
> $$g = (963 \pm 15)\ \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}.$$

g) Si tiene dificultad en obtener conclusiones de sus propios análisis, use las preguntas formuladas en la sección sobre Conclusiones para orientarse en qué dirección puede usar los análisis para concluir. Pero recuerde que éstas no son las únicas conclusiones posibles.

El Informe

Para finalizar, algo de énfasis sobre algo ya mencionado antes: Los puntos 4. y 5. (Resultados y Análisis, Conclusiones) de la anterior subsección constituyen el informe. Todo debe estar anotado en el Cuaderno de Bitácora. Las gráficas, que ahora serán hechas en el papel correspondiente (milimetrado, logarítmico o semilogarítmico) se pegarán convenientemente a las hojas del Cuaderno. Las conclusiones deben aparecer claramente escritas.

Capítulo 2

Métodos gráficos

2.1. Representación lineal (papel milimetrado)

2.1.1. Datos experimentales y la ecuación de la línea recta

La Tabla 5 de la p. 12 da los valores obtenidos en determinado experimento para la relación entre la temperatura y el volumen de cierto gas (a presión constante). Las Figuras 5(a-c) muestran varias formas en que pueden ser representados los datos de la tabla. De las tres, la Figura 5(c) es la única correctamente representada. Para realizar tal Figura tuvimos que empezar por darnos cuenta que los números del volumen en la Tabla 5 son muy grandes (múltiplos de 10 000!), y por lo tanto elegimos tal cantidad como *unidad* para rotular el eje del volumen (V). Además elegimos los límites máximo y mínimo de la gráfica para que los datos ocupen "casi toda la hoja". La misma gráfica de la Figura 5(c) está hecha "en una hoja más grande" en la Figura 2.1 y agregándole detalles que la hacen parecer a lo que veríamos si la dibujáramos en *papel milimetrado*. ¿Para qué hemos trazado la línea recta que aparece allí? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la respuesta a otra pregunta, ¿para qué hacemos gráficas? En general se trata de una de las dos situaciones siguientes:

1. Si la relación matemática entre las variables representadas no se conoce, la gráfica nos ayuda a **establecer** tal relación.

2. Eventualmente la dependencia matemática entre las dos variables es conocida, aunque no los parámetros (a veces llamadas constantes) que aparecen en la relación (también llamada a veces "fórmula"). En tal caso usamos la gráfica para **estimar** los valores de tales parámetros.

Si no conociéramos la relación matemática entre la variables V y T de la Tabla 5, al ver la Figura 2.1 (o cualquiera de las Figuras 5(a-c)) concluiríamos que *existe una relación de proporcionalidad entre* V *y* T. Es decir, a mayor temperatura, mayor volumen: Matemáticamente se expresa como $V \propto T$, y de manera aún más precisa,

$$V = a + bT. \tag{2.1}$$

a y b se suponen constantes.

Para contextualizar, es bueno recordar que esta es la famosa ecuación de la línea recta, que en términos de las variables genéricas x (variable independiente), y y, (variable dependiente, y depende de x) la conocemos como

$$y = a + bx. \tag{2.2}$$

Volviendo a la relación $V - T$, éste es uno de los casos en los que podemos **proponer** una relación matemática conocida, la de los gases ideales.

$$PV = nRT, \tag{2.3}$$

con P la presión (2 atmósferas en este experimento), n el número de moles y R la constante de los gases,

$$R = 8{,}3 \frac{\text{Joule}}{\text{mole K}}.$$

Supongamos que a partir de la Figura 2.1 queremos determinar el número de moles de gas, n, presentes en la muestra usada. Para empezar, escribimos explícitamente la relación entre el volumen y la temperatura:

$$V = \frac{nR}{P} T. \tag{2.4}$$

En esta ecuación la temperatura es en grados Kelvin (denotados K). Si queremos usar la anterior ecuación para estudiar la Figura 2.1, tenemos que escribir la ecuación (2.4) en grados centigrados (denotados °C). Primero, la relación entre la temperatura en K y en °C es

$$T(\text{K}) = 273 + T(^\circ\text{C}).$$

Al reemplazar T(K) en la ec. (2.4) obtenemos

$$V = \frac{nR \cdot 273\,\text{K}}{P} + \frac{nR}{P} T(^\circ\text{C}). \tag{2.5}$$

Ya podemos darnos cuenta que esta ecuación es de la forma de la ec. (2.2), con $y = V$, $x = T$ y las constantes

$$a_{teo} = \frac{nR \cdot 273\,\text{K}}{P}, \tag{2.6}$$

$$b_{teo} = \frac{nR}{P}. \tag{2.7}$$

Le hemos agregado el subíndice teo a las constantes para recordar que son los valores predichos por la teoría que estamos usando para describir el gas. La pendiente de la recta, b_{teo}, contiene la cantidad que queremos determinar, n.

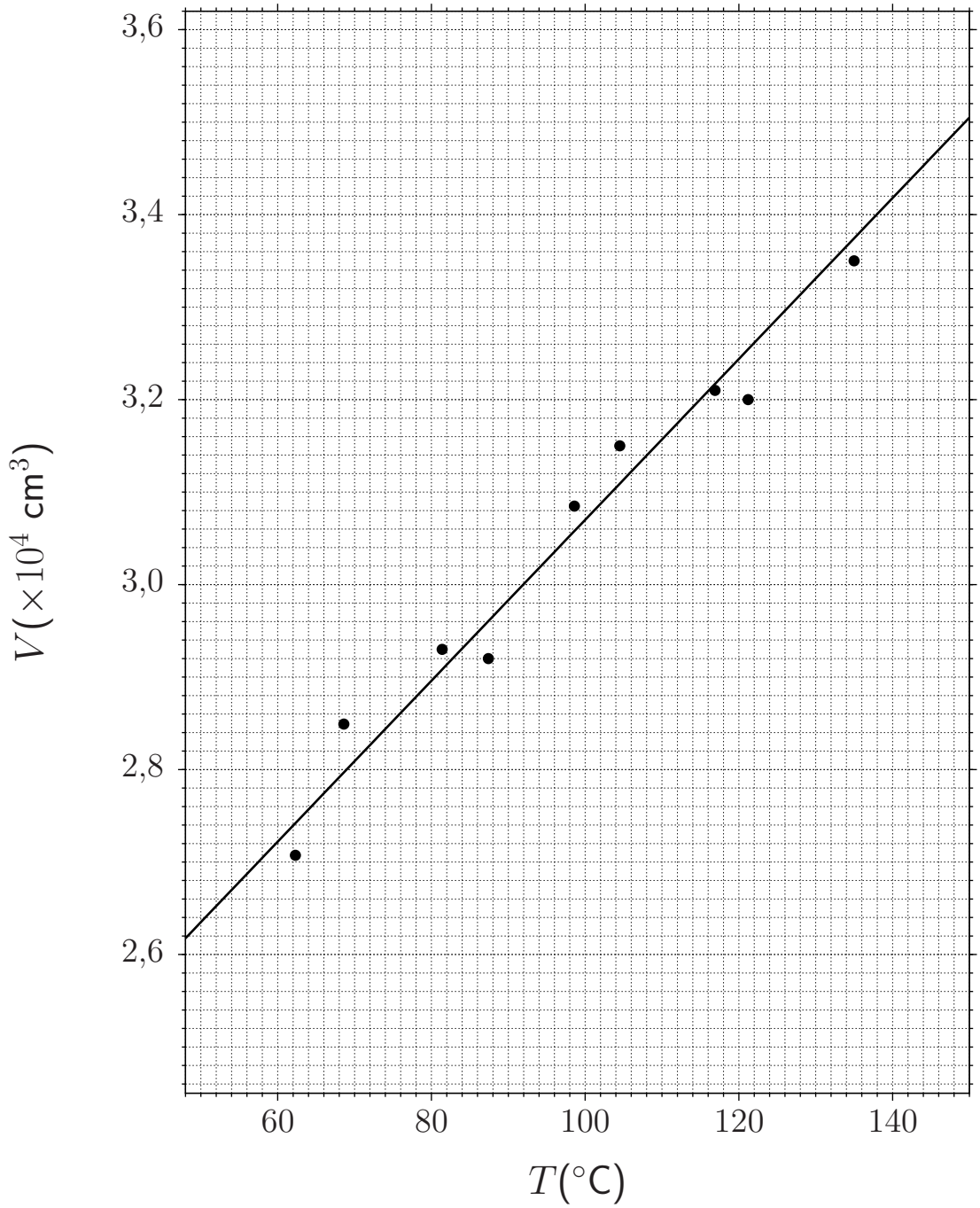


Figura 2.1: *Representación gráfica de los datos de la Tabla 5 tal como aproximadamente se vería en papel milimetrado. La línea recta continua está trazada "a ojo", intentando que pase* "lo más cerca posible de todos los puntos"*. Es decir, la línea recta intenta ser* **la mejor aproximación** *a los datos experimentales.*

Es claro lo que tenemos que hacer ahora:

1. Trazamos una línea recta intentando que pase *"lo más cerca posible de todos los puntos"*. Es decir, la línea recta intenta ser **la mejor aproximación** a los datos experimentales. Tal es la recta que aparece en la Figura 2.1.

2. Determinamos la pendiente de la recta trazada previamente, a la cual llamaremos b_{exp} para recordar que fue hallada experimentalmente.

3. Igualamos la pendiente experimental a la teórica $b_{exp} = b_{teo}$. De esta igualdad despejamos el valor que nos interesa, n.

Sin embargo, antes de continuar, debemos escribir la constante b_{teo} de una manera que nos deje entender la relación entre las cantidades físicas. Empezamos recordando lo que es la unidad de presión, 1 Pascal:

$$1 \text{ Pascal} = 1 \ \frac{\text{Newton}}{\text{m}^2} = 9{,}869 \cdot 10^{-6} \text{ atm}$$
$$\text{por lo tanto:} \quad 1 \text{ atm} = \frac{1}{9{,}87} \cdot 10^6 \frac{\text{Newton}}{\text{m}^2}.$$

Por otro lado, debido a que la variación de la temperatura en 1 K produce una variación en $1\,^\circ$C, aunque los valores están "corridos" en 273, la constante de los gases la podemos escribir en términos de grados centigrados,

$$R = 8{,}3 \frac{\text{Joule}}{\text{mole}\,^\circ\text{C}}.$$

Esta forma de escribirla nos es conveniente porque las unidades de temperatura en la Figura 2.1 son los grados centigrados. Por lo tanto

$$\begin{aligned} b_{teo} =& n\frac{R}{P} = n\frac{8{,}3 \cdot 9{,}87}{2 \cdot 10^6} \frac{\text{J}/(\text{mole}\,^\circ\text{C})}{\text{N}/\text{m}^2} = n\ 40{,}96 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N m}/(\text{mole}\,^\circ\text{C})}{\text{N}/\text{m}^2} \\ =& n\ 40{,}96 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mole}\,^\circ\text{C}} \end{aligned}$$

Debido a que las unidades que tenemos en la Figura 2.1 son los cm^3, hacemos una última transformación a la pendiente teórica:

$$1\ \text{m}^3 = (10^2\ \text{cm})^3 = 10^6\,\text{cm}^3.$$

Por lo tanto

$$b_{teo} = n\ \cdot\ 40{,}96 \cdot \frac{\text{cm}^3}{\text{mole}\,^\circ\text{C}}. \tag{2.8}$$

Ahora sí estamos listos para averiguar el valor experimental de la pendiente. ¿Cómo lo hacemos?

2.1.2. Determinación experimental de pendientes

1. Elegimos dos puntos **sobre la recta trazada** que cumplan las siguientes condiciones:

   a) Tan lejanos entre sí como sea posible.

   b) Que coincidan con puntos de cruce de las líneas verticales y horizontales del papel milimetrado. De esta manera podrá determinar fácilmente sus coordenadas.

   c) Importante: puesto que de lo que se trata es de determinar la pendiente de la recta, no tiene sentido alguno elegir como puntos aquellos de los datos experimentales!! Por lo tanto no los podemos tomar de los puntos experimentales en la gráfica ni de la Tabla 5.

   Ejemplo de puntos que cumplen estas condiciones en la Figura 2.1:

$$(x_1, y_1) = (T_1, V_1) = (60\,^\circ\mathrm{C}, 2{,}72 \cdot 10^4\ \mathrm{cm}^3)$$
$$(x_2, y_2) = (T_2, V_2) = (138\,^\circ\mathrm{C}, 3{,}4 \cdot 10^4\ \mathrm{cm}^3)$$

2. Calculamos la pendiente

$$\begin{aligned} b_{exp} =& \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{V_2 - V1}{T_2 - T_1} \\ =& \frac{(3{,}4 - 2{,}72) \cdot 10^4\ \mathrm{cm}^3}{(138 - 60)\,^\circ\mathrm{C}} = \frac{0{,}68 \cdot 10^4\ \mathrm{cm}^3}{78\,^\circ\mathrm{C}} = 87{,}2 \frac{\mathrm{cm}^3}{^\circ\mathrm{C}} \end{aligned}$$

3. Igualamos las pendientes teórica y experimental:

$$b_{teo} = b_{exp}$$
$$n \cdot 40{,}96\ \frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mole}\,^\circ\mathrm{C}} = 87{,}2\ \frac{\mathrm{cm}^3}{^\circ\mathrm{C}}$$

   ... y despejamos para n:

$$n = 2{,}13\ \text{moles}$$

2.2. Representación logarítmica (papel "log-log")

Existen dos situaciones claras en las que se hace natural no usar para la representación la variable original sino su logaritmo. Las estudiaremos a continuación.

2.2.1. Rangos grandes

Si el rango de variación de alguna de las coordenadas es demasiado grande. Ejemplo: Debido a que el rango de variación de la intensidad sonora es tan amplio, se ha decidido

usar una escala logarítmica: siempre que la intensidad del sonido aumente en un factor 10, se dice que ha aumentado en 1 bel. Es decir, si llamamos B la intensidad sonora en bels, I la intensidad sonora en unidades naturales, ergios/(cm$^2\cdot$ s), e I_0 una intensidad de comparación,

$$B = \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right). \tag{2.9}$$

El rango en el que el oido humano puede oir es bastante grande: 12 bels, es decir que si I_0 es la intensidad del sonido más suave que puede escuchar, la del sonido más fuerte es 10^{12} veces más grande.

2.2.2. Relaciones potenciales

Si se sabe que la relación entre ciertas dos cantidades es potencial, pero no se conoce la potencia a la que la abscisa está elevada, una representación logarítmica (log-log) evidencia rápidamente su valor: Supongamos que dos cantidades y y x se relacionan entre ellas según

$$y = ax^n. \tag{2.10}$$

Si calculamos el logaritmo en base 10 ($\log_{10}(x) \equiv \log(x)$) a ambos lados de la ec. (2.10) se obtiene

$$\log(y) = \log\left(ax^n\right) = \log(a) + n\cdot\log(x). \tag{2.11}$$

Nota matemática
En realidad no necesariamente tiene que usar logaritmo en base 10. Puede hacerlo con el logaritmo en cualquier base. Esto es así porque el logaritmo en cualquier base, digamos en base c, está relacionada a través de una constante con el logaritmo natural $\ln(x)$:

$$\log_c(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(c)}.$$

Por ejemplo

$$\log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)} = \frac{\ln(x)}{2{,}3026}.$$

Si ahora definimos nuevas variables X y Y como

$$X = \log(x), \qquad Y = \log(y), \tag{2.12}$$

y también definimos una nueva constante

$$A = \log(a), \tag{2.13}$$

obtendremos la siguiente relación entre las cantidades mayúsculas:

$$Y = A + nX. \tag{2.14}$$

Esto quiere decir que si hacemos una gráfica en papel milimetrado de las cantidades (X, Y), deberíamos obtener una línea recta cuya pendiente es precisamente la potencia n y cuyo corte con el eje de las ordenadas es el logaritmo en base 10 de la constante a.

2.2.3. Ejemplo

La Tabla 2.1 es el resultado de un experimento en el cual se midieron la masa y el diámetro promedio de gotas de lluvia (Los métodos de medición no importan acá). Esta tabla, representada en escalas lineales aparece en la Figura (2.2) tal como aparecería al graficarla en papel milimetrado. El resultado no es una línea recta. A partir de la gráfica, ¿puede adivinar qué tipo de relación existe entre m y d? Lo más posible es que no puede. El papel 'log-log' viene en nuestra ayuda si queremos averiguar con exactitud cuál es tal relación.

Tabla 2.1: *Masa m de gotas de agua lluvia como función de su diámetro promedio d.*

d(mm)	m(g)
0,33	0,016
0,50	0,069
0,80	0,22
1,08	0,75
1,30	1,13
1,34	1,32
1,77	2,98
1,90	3,46
2,15	5,43

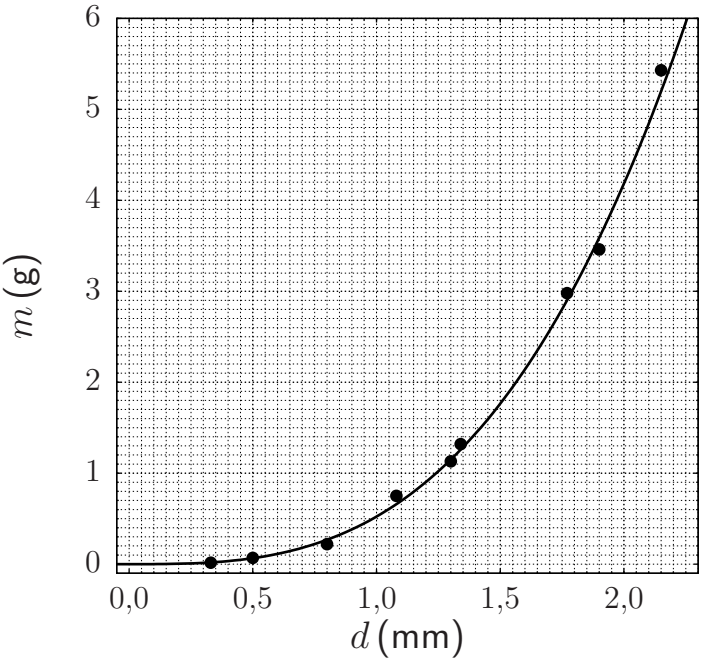


Figura 2.2: *Los datos de la Tabla 2.1 en escala lineal. Es fácil darse cuenta que la relación entre d y m es potencial, es decir $m \propto d^n$, con $n \neq 1$... pero, ¿cuál es el valor de n?*

Tabla 2.2: *Conversión de la Tabla 2.1 a las cantidades logarítmicas definidas en la ec. (2.12).*

X	Y
$-0{,}48$	$-1{,}80$
$-0{,}30$	$-1{,}16$
$-0{,}10$	$-0{,}66$
$0{,}03$	$-0{,}13$
$0{,}11$	$0{,}05$
$0{,}13$	$0{,}12$
$0{,}25$	$0{,}47$
$0{,}28$	$0{,}54$
$0{,}33$	$0{,}73$

Pero antes de que aprenda el método: Si piensa en la relación que hay entre la masa contenida en una gota esférica y el diámetro de tal gota... ¿Cuál debería ser la dependencia funcional de m con d ? ¿$m \propto d^2$? , ¿$m \propto d^{1/2}$?, ¿$m \propto d^3$?, ¿$m \propto d^4$? Debería serle fácil predecirlo.

Volvamos a la explicación del método. Las variables logarítmicas definidas en la ec. (2.12) aparecen en la Tabla 2.2, y estos datos están representados, de nuevo en escalas lineales (papel milimetrado) en la Figura 2.3. Ahora los puntos están aproximadamente sobre una línea recta! La recta trazada intenta pasar lo más cerca posible de cada uno de los puntos. No es un ajuste matemático. Sin embargo "a ojo" la recta trazada es una representación suficientemente buena de los datos. Según la ec. (2.14), la pendiente de la recta en la Figura 2.3, es decir, calculada por las diferencias entre las cantidades logarítmicas, produce el valor del exponente:

$$n = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1} = \frac{\log(m_2) - \log(m_1)}{\log(d_2) - \log(d_1)}. \tag{2.15}$$

¿Qué pareja de puntos (X_1, Y_1), (X_2, Y_2) debemos tomar en la Figura 2.3? Acá es importante, una vez más, recordar las condiciones que deben cumplir los puntos, y que han sido listadas explícitamente en la Sección 2.1.2, p. 21: puntos sobre la línea recta para los cuales nos sea fácil leer en los ejes los valores de las coordenadas, y, no tomar puntos de los datos experimentales originales.

Una elección posible, siguiendo las anteriores observaciones es

$$(X_1, Y_1) = (-0{,}2, -0{,}9), \qquad (X_2, Y_2) = (0{,}4, 0{,}95).$$

Entonces, el valor experimental obtenido de la Figura 2.3 es:

$$n_{exp} = \frac{0{,}95 - (-0{,}9)}{0{,}4 - (-0{,}2)} = \frac{1{,}85}{0{,}6} = 3{,}08$$

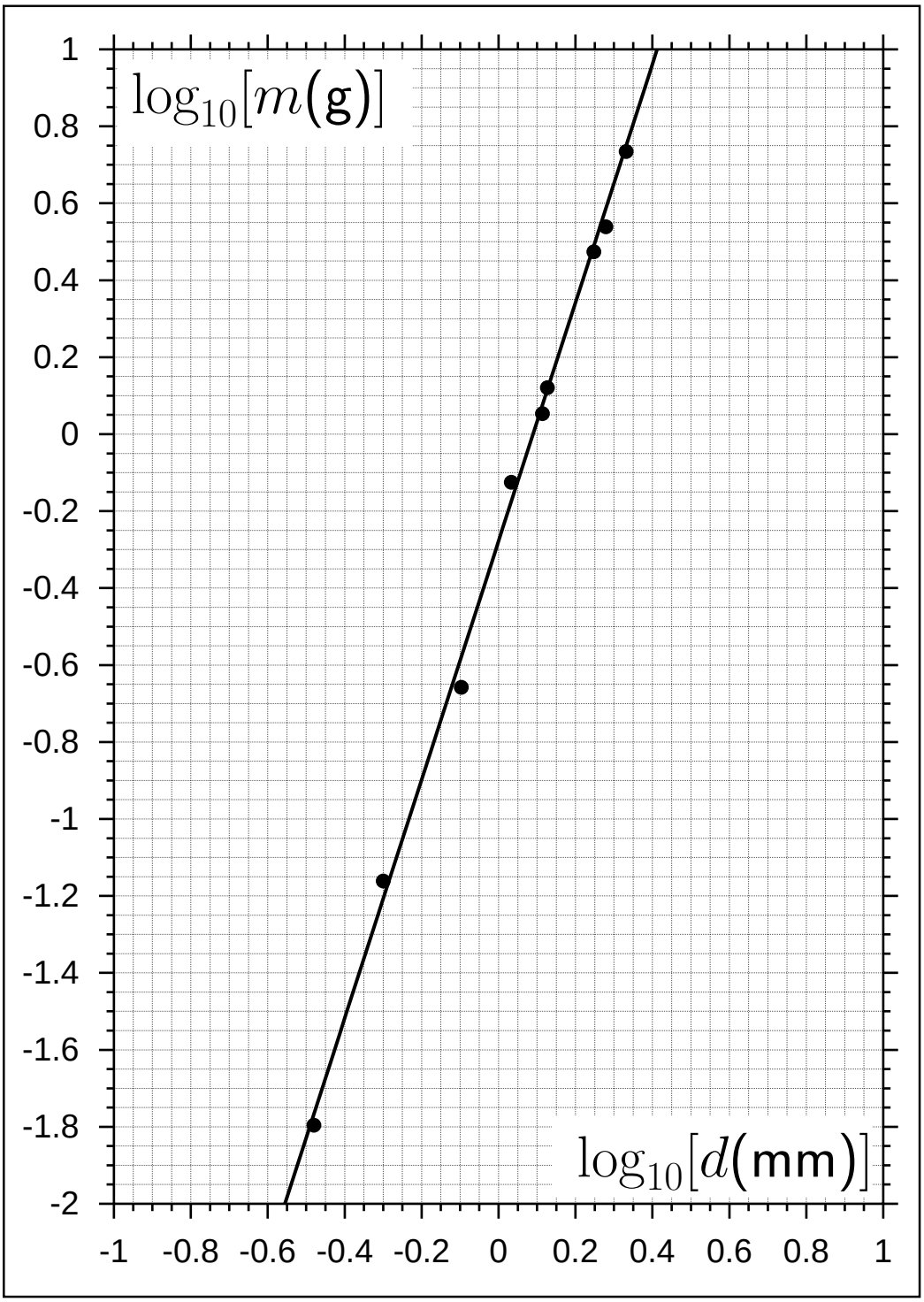


Figura 2.3: *Los datos de la Tabla 2.2 representados en papel milimetrado, es decir, en escalas lineales.*

No resultó ser ni 2 ni 3 ni 4. Pero es aproximadamente 3. ¿Cuál había sido su predicción? Seguramente había pensado: si ρ es la densidad del agua (1 g/cm^3), la masa contenida en una esfera de diámetro d (radio $r = d/2$) llena de agua es el producto *densidad*×*volumen*, por lo tanto,

$$m = \rho V = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 = \rho \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \rho \frac{4}{3 \cdot 8}\pi d^3,$$

es decir que la relación teórica entre masa y diámetro de las gotas es

$$m = \frac{\pi}{6}\rho d^3. \tag{2.16}$$

Y una de las conclusiones es que la potencia teórica resulta

$$n_{\textit{teoría}} = 3. \tag{2.17}$$

El valor experimental está bastante cercano al teórico. Sin embargo no hemos usado todavía papel logarítmico! Solamente graficamos en papel milimetrado los logaritmos de los valores experimentales.

¿Qué sucede si representamos los datos de la Tabla 2.1 en papel logarítmico? El resultado está en la Figura 2.4. Las Figuras 2.3 y 2.4 son idénticas. Si las puede superponer notará que la posición tanto de los puntos experimentales como de la recta trazada coinciden sobre el papel. La diferencia entre las dos está en el aspecto producido por la cuadrícula. La cuadrícula es diferente por la siguiente razón: en la Figura 2.3 las líneas que forman la cuadrícula están trazadas a distancias idénticas *entre los logaritmos de las variables*. En la Figura 2.4 las líneas están trazadas a distancias iguales *entre las variables mismas!* Ésto produce una cuadrícula de apariencia irregular.

La virtud del papel logarítmico es que **no** necesitamos calcular los logaritmos de las variables. ¡La cuadrícula misma nos muestra en dónde está el valor del logaritmo!

La ec. (2.15) nos dice que la pendiente es la razón entre las diferencias de los logaritmos. No podemos extraer los logaritmos de la Figura 2.4. Pero no los necesitamos. Podemos medir las diferencias $\Delta Y = Y_2 - Y_1$ y $\Delta X = X_2 - X_1$, ¡con una regla! Así está sugerido en la Figura 2.5. La pendiente de la recta y por lo tanto el exponente en $m \propto d^n$, es, aproximadamente, leyendo en cada una de las reglas:

$$n_{\text{exp}} = \frac{\Delta Y_{\text{regla}}}{\Delta X_{\text{regla}}} = \frac{17{,}15 \text{ cm}}{5{,}7 \text{ cm}} = 3{,}01. \tag{2.18}$$

¡El resultado es casi el mismo que hallamos a partir de la pendiente de la recta en la Figura 2.3! ¿Por qué una regla permite hallar las cantidades que aparecen en la ec (2.15)? En realidad la regla no determina $\log(m_2) - \log(m_1)$ ni $\log(d_2) - \log(d_1)$, lo que determina es una cantidad que es proporcional, a través de la misma constante, a cada una de las diferencias. Podemos verificarlo: los 3 puntos aproximados usados para calcular la pendiente en la Figura 2.5 son:

$$(d_1, m_1) = (0{,}38, 0{,}03); \qquad (d_2, m_2) = (2, 0{,}03); \qquad (d_3, m_3) = (2, 4{,}1).$$

Por lo tanto

$$\Delta X = \log(d_2) - \log(d_1) = \log(2) - \log(0{,}39) = 0{,}72 \approx \mathbf{0{,}125} \times 5{,}7$$
$$\Delta Y = \log(m_3) - \log(m_2) = \log(4{,}1) - \log(0{,}03) = 2{,}14 \approx \mathbf{0{,}125} \times 17{,}15.$$

Debido a que la constante de proporcionalidad es la misma en X que en Y, en este caso $0{,}125$, la razón $\Delta X/\Delta Y$ es la misma sobre el papel logarítmico medido con una regla que en el papel milimetrado de la Figura 2.3.

La relación matemática original con la que estamos trabajando es $y = ax^n$, de la cual ya aprendimos a hallar n. Qué hay respecto a a? Ya sabemos, las relaciones entre las cantidades logarítmicas, definidas en la p. 22 y que reescribimos acá, son

$$y = ax^n\,, \tag{2.10}$$
$$A = \log(a)\,, \tag{2.13}$$
$$Y = A + nX. \tag{2.14}$$

Lo que dice la ec. (2.10) es que si sabemos un valor de y (la variable original) para el cual podemos determinar con precisión el valor de la variable independiente x, podemos usar estos dos valores para despejar a. Por ejemplo, la línea que aproxima los puntos en la Figura 2.4 parece pasar "exactamente" por el punto $(m, d) = (1, 0{,}5)$. Es decir, sabemos que

$$m = \frac{\pi}{6}\rho d^{n_{exp}}\,,$$
$$0{,}5\ \mathsf{g} = \frac{\pi}{6}\rho(1\ \mathsf{mm})^{3{,}01}\,.$$

Por lo tanto, despejando ρ,

$$\rho = \frac{6 \times 0{,}5}{\pi}\frac{\mathsf{g}}{\mathsf{mm}^{3{,}01}} = 0{,}96\frac{\mathsf{g}}{\mathsf{mm}^{3{,}01}}.$$

En este resultado puede parecer extraña la potencia que acompaña a los milímetros: $\mathsf{mm}^{3{,}01}$. Aceptado. Sin embargo, ése es precisamente parte de nuestro resultado experimental: que la masa de las gotas de agua no crece con la acostumbrada potencia $n_{teo} = 3$ del diámetro (o del radio), tal como lo concluimos para llegar a la ec. (2.17) sino con una potencia levemente diferente, $n_{exp} = 3{,}01$, que es la conclusión del trabajo hecho para llegar a la igualdad (2.18).

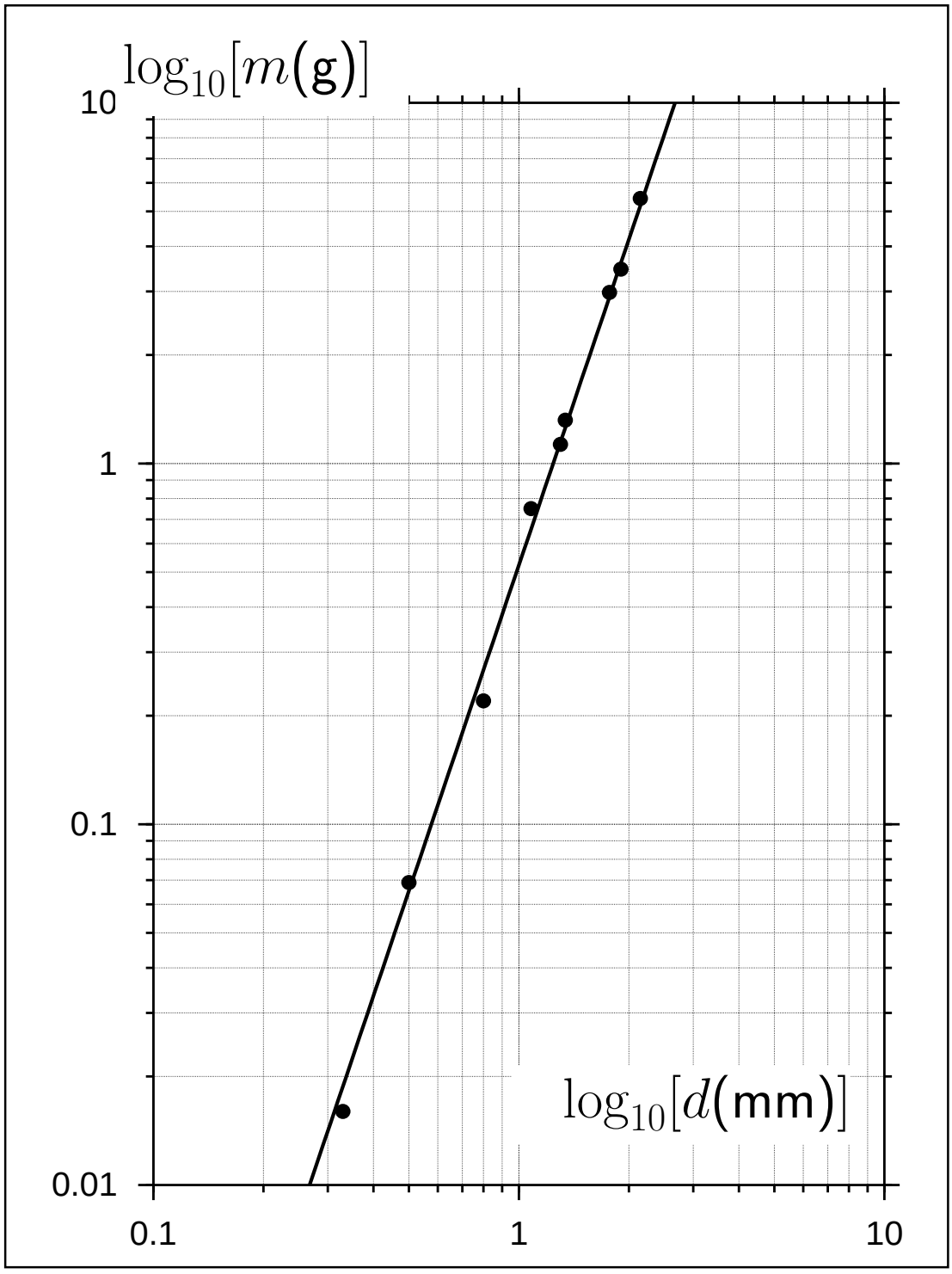


Figura 2.4: *Los datos de la Tabla 2.2 representados en papel logarítmico. Ésta y la Figura 2.3 son idénticas, aunque no lo parezcan. Las diferencias aparentes: en vez de rotular en los ejes los valores de los logaritmos, anotamos los valores de la variable original. Ésto hace que el espaciado de la cuadrícula no sea uniforme.*

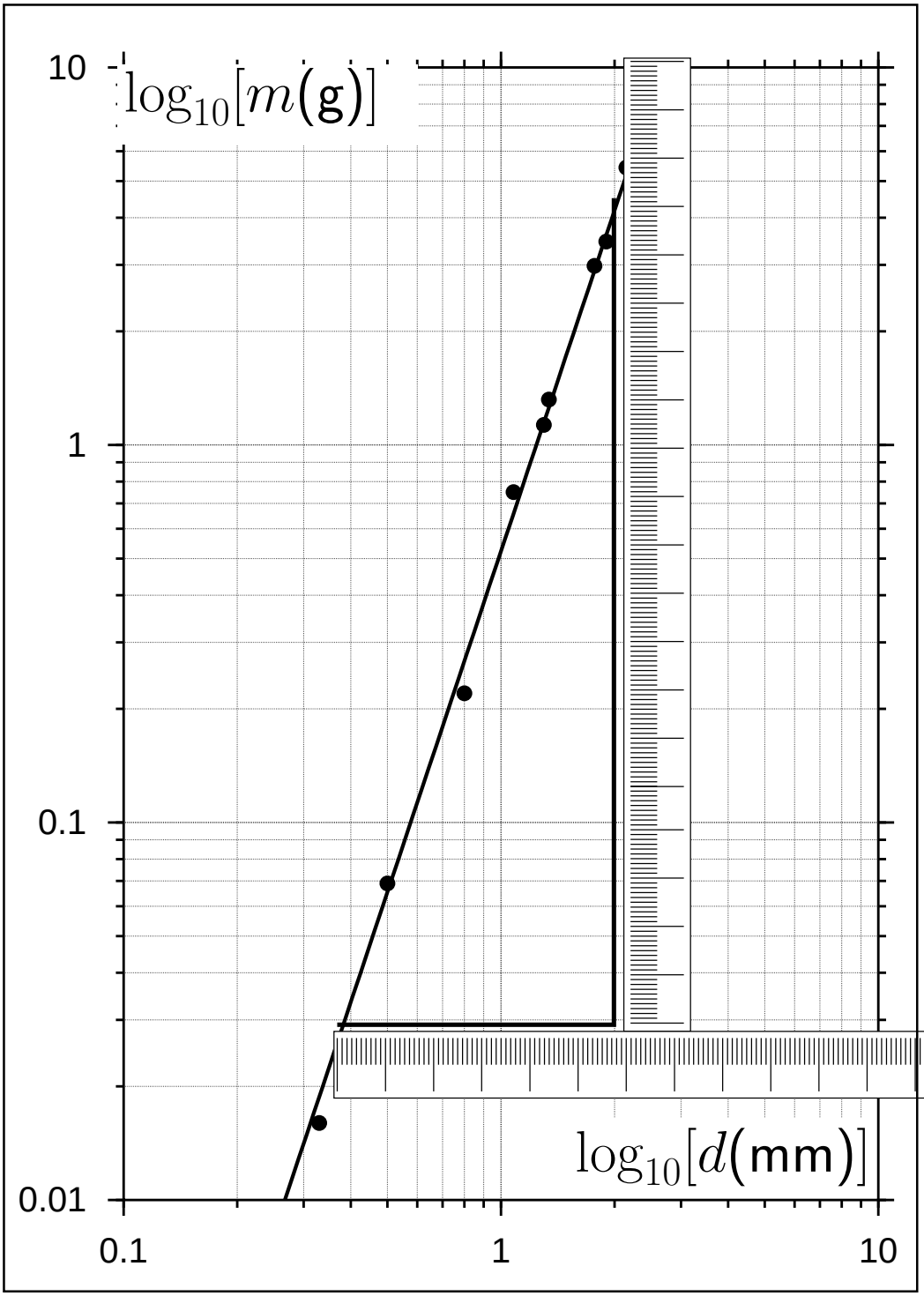


Figura 2.5: *Visualización del método para evaluar la pendiente de la línea: con la regla!*

Capítulo 3

Análisis de datos experimentales

3.1. El proceso de medición

Todos hemos tenido que **medir** alguna vez y por consiguiente conocemos algo de la importancia que tiene la medición en la vida práctica. Usualmente realizamos la medición de manera inconsciente y no nos detenemos a pensar en lo que significa **medir**. Siempre que se mide algo, lo que se hace es comparar su magnitud con un patrón aceptado como unidad de medición. Una forma "plana" de decir es que en la medición siempre se trata de comparar. Ejemplos:

- *Cuántas* brazadas tiene un cordel?,
- *Cuántos* pasos tiene el lado de un lote?
- En el juego de canicas (también llamado "piquis") nadie dispone de cintas métricas, qué se usa para medir? El "palmo" o cuarta (distancia entre la punta del pulgar y la punta del meñique con la mano extendida), o el "jeme" (similar al palmo pero entre el pulgar y el índice), y como *subunidades*, el grosor de los dedos.
- Un día es el período de tiempo entre la salida y la puesta del sol.
- Un año es el período de tiempo durante el cual la tierra da una vuelta completa alrededor del sol.

Para hacer investigación científica nos hemos puesto de acuerdo en las unidades a usar: metro, segundo, voltio, etc. Sin embargo, el resultado de una medición no puede ser simplemente un número, pues la medición contiene cierto grado de **incertidumbre**, la cual también hay que reportar. Ésta es el tema de la siguiente Sección.

3.2. Incertidumbres experimentales

3.2.1. Incertidumbre en la escala del aparato

Cualquiera que sea el medio por el que hayamos hecho una medición, el resultado final deberá ser un intervalo que represente, hasta donde nuestra capacidad lo garantice, los límites dentro de los que se encuentra el valor de la medición. Supongamos que solamente disponemos

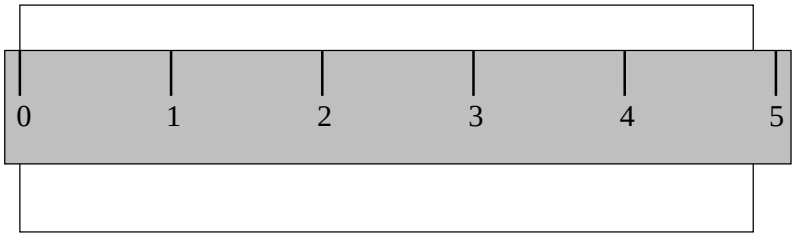


Figura 3.1: *Proceso de medir longitudes con una regla graduada en dm. ¿Cuál es el mejor valor que podemos dar para la longitud del objeto?*

de una regla graduada en decímetros para medir la longitud de una mesa, como en la Figura 3.1. ¿Qué podemos afirmar? Diremos simplemente que la logitud está entre 4 y 5 dm? Nos damos cuenta sin embargo que su longitud es mayor que $4{,}5$ dm. O incluso que es más larga que $(4 + \frac{3}{4})$ dm. Entonces podríamos decir que la longitud está en el intervalo

$$[4{,}75, 5{,}00] \text{ dm.} \tag{3.1}$$

Este rango lo expresamos de una manera más concreta:

$$L = 4{,}875 \pm 0{,}125 \text{ dm.} \tag{3.2}$$

3.2.2. Incertidumbre estadística

La naturaleza **aleatoria** de la medida se traduce en el hecho de que si medimos la misma cantidad varias veces con un aparato de suficiente precisión, no obtendremos el mismo valor cada vez. Un ejemplo sencillo: ¿Cuál es la temperatura del salón de clase?

Para contestarla no podemos tomar una sola medida. Necesitamos averiguar un valor representativo que tenga en cuenta las posibles diferencias que hay por ejemplo entre la temperatura a los lados de la ventana (posiblemente cálidos en un día soleado), los rincones (usualmente fríos), cerca del piso y cerca del cielo raso . Para obtener el valor **representativo** tomamos valores de la temperatura en diferentes lugares del salón. Podemos dividir imaginariamente el espacio entero del salón en cubos de 1 metro de lado y tomar una medida en el centro de cada uno. Obtendríamos aproximadamente 300 medidas para un salón típico de prácticas de

laboratorio (Volumen $= 20 \times 5 \times 3$ m$^3 = 300$ m^3). El dato buscado sería el promedio de tales medidas:

$$\bar{T} = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_{300}}{300}. \tag{3.3}$$

La expresión general para una variable cualquiera x y un número n de datos es obviamente el **promedio usual**:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i. \tag{3.4}$$

Sin embargo el promedio no es todavía información suficiente pues a pesar de haber tomado tantas mediciones, no sabemos entre qué rango están los valores medidos. Entonces podríamos dar los valores máximo y mínimo como hicimos para determinar la incertidumbre en el caso de medidas de longitud. Sin embargo tal información tampoco es suficiente. Lo entenderemos observando la Figura 3.2. La gráfica mostrada en ella es un **histograma** el cual surge de agrupar las temperaturas en rangos y contar cuántas temperaturas caen en el rango especificado. Por ejemplo, hay 2 datos entre 13.0 °C y 13.5 °C y 28 datos entre 21 °C y 21.5 °C.

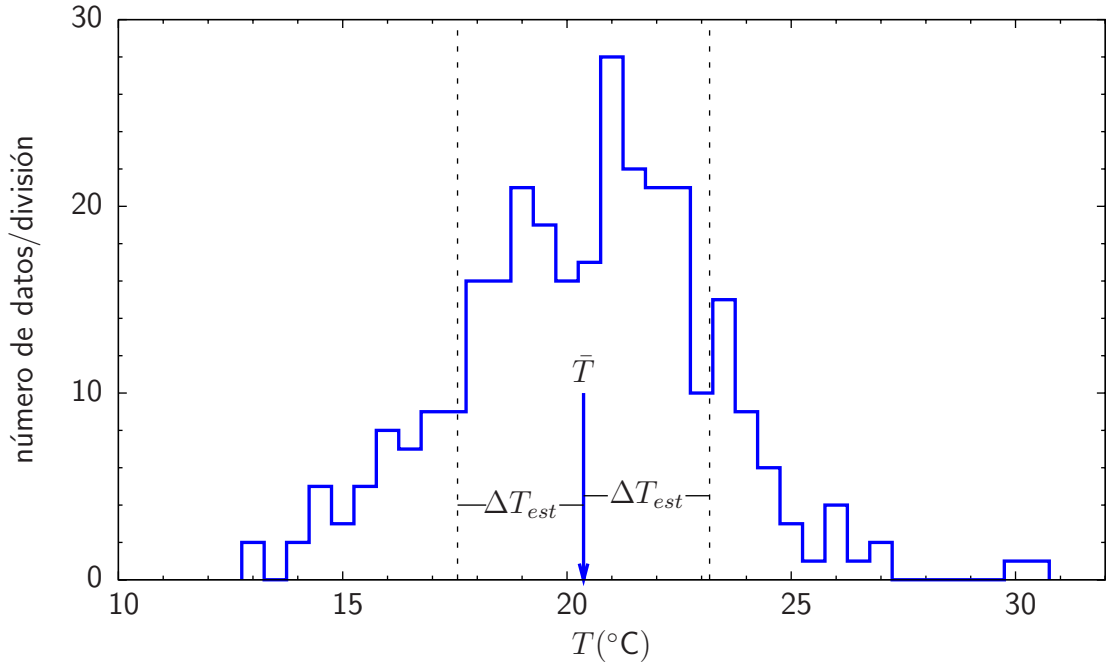


Figura 3.2: *Datos de la temperatura dentro de un salón tomados en 300 diferentes puntos y organizados en rangos de tamaño 0.5 °C. $\bar{T}$ es la temperatura promedio y ΔT_{est} representa la incertidumbre estadística, ec. (3.5).*

Lo que se observa en la Figura 3.2 es que si bien el valor máximo de temperatura (aproximadamente $30{,}5$ °C) y el mínimo (aproximadamente $13{,}0$ °C) nos dirían en qué región de temperaturas están los datos, una información más útil es decir en qué rango están la mayoría

de los datos. A tal rango se le llama **desviación estándard** de la distribución alrededor del valor medio, y se calcula promediando las diferencias al cuadrado entre cada uno de los datos y el valor medio calculado en la ec.(3.3). Llamaremos a tal cantidad la **incertidumbre estadística** y la notaremos ΔT_{est}:

$$\Delta T_{est} = \sqrt{\frac{(\bar{T} - T_1)^2 + (\bar{T} - T_2)^2 + \cdots + (\bar{T} - T_{300})^2}{300}}. \tag{3.5}$$

En realidad la desviación estándard definida rigurosamente por los estadísticos no es exactamente un promedio pues según la manera de calcularla, en el denominador **no debe** aparecer el número total de datos sino éste menos 1. Si además la notamos de acuerdo a las convenciones científicas por la letra griega sigma, σ (Si su calculadora está diseñada para hacer cálculos estadísticos, encontrará éste símbolo en su tablero), la expresión correcta para su cálculo es

$$\Delta x_{est} \equiv \sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2}. \tag{3.6}$$

El número n es el número total de datos tomados, que en nuestro ejemplo es 300. La ec. (3.6) querría decir que el cálculo de la igualdad (3.5) no es correcto pues la división no es por 300 sino por 299. Este pequeño detalle no tiene ninguna importancia en el caso de tener un número grande de datos pero obviamente si el número de datos es pequeño, por ejemplo 5, hay que hacer el cómputo exacto según la ec. (3.6).

Nota matemática

Veamos cuál es la diferencia entre $\sqrt{1/n}$ y $\sqrt{1/(n-1)}$ en los dos casos mencionados. En el caso de la distribución de temperatura, tenemos 300 datos.

$$\sqrt{\frac{1}{300}} = \sqrt{0{,}00333333} = 0{,}057735\,,$$
$$\sqrt{\frac{1}{299}} = \sqrt{0{,}00334448} = 0{,}057831\,.$$

Hay diferencia entre los dos números solamente a partir de la cuarta cifra decimal!. Ahora, si solamente fueran 5 datos,

$$\sqrt{\frac{1}{5}} = \sqrt{0{,}20} = 0{,}447\,,$$
$$\sqrt{\frac{1}{4}} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}500\,.$$

En este último caso, ¡la primera cifra decimal ya es diferente!

En el caso de las mediciones de la temperatura del salón, con los datos representados en la Figura 3.2 el resultado es

$$\bar{T} = 20{,}37\,^{\circ}\mathrm{C}, \qquad \Delta T_{est} = 2{,}81\,^{\circ}\mathrm{C}. \tag{3.7}$$

Una observación importante antes de continuar: La notación acostumbrada para la desdviación estándar, ec. (3.6), es $\sigma(x)$, sin embargo a lo largo del presente texto vamos a usar Δx_{est} para ella. La razón es poder hacer énfasis que tal cantidad es un "intervalo" de la variable, tal como lo haremos expícito más adelante al estudiar la Figura 3.3.

3.2.3. Incertidumbre total

Las mediciones individuales de cierta cantidad son realizadas con un aparato que tiene su propia incertidumbre de escala. Por lo tanto, en un conjunto de mediciones tenemos siempre dos causas de incertidumbre: de escala y estadística. El resultado final de la medición debe reflejarlas ambas. Lo que hacemos es calcular una incertidumbre total como la suma de las dos

$$\Delta x_{total} = \Delta x_{esc} + \Delta x_{est}. \tag{3.8}$$

Por ejemplo, las mediciones de la temperatura pudieron haber sido hechas con un termómetro digital que da hasta una cifra decimal en la temperatura. Ésto quiere decir que la incertidumbre de escala es $\Delta_T = 0{,}05\,^\circ$C. El resultado de la incertidumbre total será

$$\Delta T_{total} = \Delta T_{esc} + \Delta T_{est} = (0{,}05 + 2{,}81)\,^\circ\text{C} = 2{,}86\,^\circ\text{C},$$

y el resultado a reportar, como conclusión de nuestras mediciones de la temperatura del salón es

$$T = (20{,}37 \pm 2{,}86)^\circ\text{C}. \tag{3.9}$$

3.3. Redondeo y cifras significativas

Observe la temperatura resultante en la igualdad (3.9). La temperatura resultó en 20 grados y 37 centésimas de grado. Sin embargo también se afirma que se tiene una incertidumbre en más de dos grados. Si la incertidumbre es más grande que dos grados, ¿tiene sentido afirmar que la temperatura tiene 37 centésimas más que $20\,^\circ$C? No. Tales dígitos, "$0{,}37$" no son **significativos** porque la incertidumbre es mucho más grande. Lo que hacemos para ser consistentes es dar tantas cifras como la incertidumbre dice que son en las que se puede estar seguros:

$$T = (20{,}4 \pm 2{,}9)\,^\circ\text{C}.$$

Así estamos afirmando que la incertidumbre son 29 décimas de grado ($= 2{,}9\,^\circ$C). Por lo tanto el número que informa la temperatura sólo se puede escribir hasta las décimas.

Incluso podemos pensar que si hay incertidumbres en las unidades no podemos estar seguros en la cifra que da las décimas. En tal caso redondeamos el valor de la incertidumbre primero:

$$2{,}9 \longrightarrow 3$$

lo cual quiere decir que las únicas cifras significativas son las unidades de grado. Por lo tanto procedemos a redondear el valor de la temperatura hasta las unidades:

$$20{,}4 \longrightarrow 20$$

y el resultado final será

$$T = (20 \pm 3)\,^{\circ}\text{C}.$$

Ahora estudie los ejemplos anotados en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: *Ejemplos del concepto de cifras significativas.*

valor	incertidumbre	Resultado después de redondear
54321,123456	0,003456789	$54321{,}123 \pm 0{,}003$
54321,123456	0,003678954	$54321{,}123 \pm 0{,}003$
3,0458	0,0036	$3{,}046 \pm 0{,}004$
23,14	1,62	23 ± 2
23,64	1,62	24 ± 2
23,64	1,42	24 ± 1
123,64	23	124 ± 20
123,44	28	123 ± 30
87962	128,34	87960 ± 130

3.3.1. Incertidumbre absoluta y relativa

Volvamos al ejemplo de la medición de la longitud de un lado de una mesa en la Sec. 3.2.1. Aplicando lo que hemos aprendido sobre redondeo el resultado original se convierte en

$$L = 4{,}875 \pm 0{,}125 \text{ dm} \longrightarrow 4{,}9 \pm 0{,}1 \text{ dm}.$$

Esto quiere decir que tenemos una **incertidumbre absoluta** de $0{,}1$ dm en la medida.

Si medimos con la misma regla la distancia entre, por ejemplo, las casas en las esquinas opuestas de una cuadra, esta incertidumbre no tiene significado práctico, pues tal distancia es eventualmente 100 m, y $0{,}1$ dm es un porcentaje muy pequeño de 100 m.:

$$\frac{0{,}1}{1000} \times 100 = 0{,}01\,\% \text{ de } 100 \text{ m}.$$

Pero si intentáramos medir con esta misma regla el grosor de un cabello, la incertidumbre sería tan grande que hace que no tenga sentido hacer tal medida. Entonces es importante a veces dar la "incertidumbre relativa", la cual se puede dar de dos maneras:

Manera 1.

$$\text{incertidumbre relativa} = \frac{\text{incertidumbre absoluta}}{\text{valor medido}} \tag{3.10}$$

En el ejemplo de la mesa:

$$\text{incertidumbre relativa} = \frac{0{,}1}{4{,}9} = 0{,}02 \tag{3.11}$$

Manera 2. A veces se da en términos del porcentaje:

$$\text{incertidumbre relativa} = 0{,}02 \times 100 = 2\,\% \tag{3.12}$$

Su importancia radica en que podemos comparar. Por ejemplo, si con la misma regla medimos el grosor de un cabello, el cual puede ser de $0{,}2$ mm, en este caso la incertidumbre relativa es mucho más grande: $0{,}1/0{,}002 = 5000\,\%$, ¡cinco mil por ciento!. Obviamente no tiene sentido intentar medir grosores de cabellos con tal regla.

La incertidumbre relativa nos da una idea cuantitativa de la "calidad de la medida" por lo que a esta cantidad se le denomina la **precisión**.

3.4. Incertidumbres en cantidades dependientes (Propagación de errores)

3.4.1. Propagación de la incertidumbre de escala

Una pregunta típica en los cursos de educación media es:

> Halle la distancia recorrida en $4{,}5$ s por un móvil en caida libre si parte desde el reposo.

La respuesta es la aplicación de la fórmula que nos da el espacio recorrido e durante un tiempo t en un movimiento uniformemente acelerado:

$$e(t) = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}9{,}8\ \text{m/s}^2 \times (4{,}5\ \text{s})^2 = 99{,}225\ \text{m}. \tag{3.13}$$

En física experimental la pregunta es un poco más compleja:

> El tiempo que tarda un cuerpo en caer cierta distancia h –que desconocemos– es $4{,}5$ s, medida con un cronómetro del cual sabemos que su incertidumbre es $\Delta t = 0{,}1$ s, cuál es h y cuál es su incertidumbre, suponiendo que cae en el vacío?

De lo que trata la pregunta es: conocemos la incertidumbre en el tiempo, la cual va a producir una incertidumbre en la cantidad resultante para el espacio. ¿Cómo se evalúa tal incertidumbre? La respuesta nos la da el cálculo diferencial por medio del concepto de pendiente de una función en un punto y se ilustra en la Figura 3.3: Si una función, o sea cierta variable dependiente f, **depende** de cierta variable independiente x, el nuevo valor f_1 cuando x cambia de x_0 a x_1 es

$$f_1 = f_0 + \left.\frac{df}{dx}\right|_{x_0} (x_1 - x_0) \tag{3.14}$$

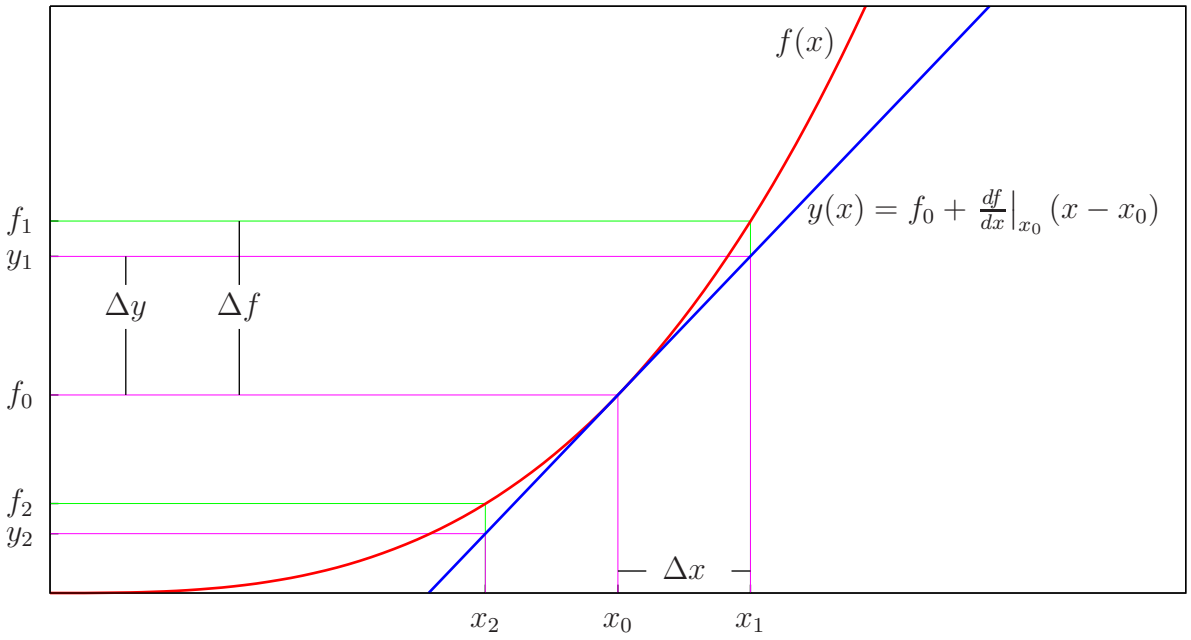


Figura 3.3: *La ecuación de la línea recta tangente a* $f(x)$ *en* x_0 *es* $y(x) = f_0 + \left.\dfrac{df}{dx}\right|_{x_0}(x - x_0)$. *El cambio en* x *de* x_0 *a* x_1 *produce un cambio en* y *en una cantidad* $\Delta y = \left.\dfrac{df}{dx}\right|_{x_0}(x_1 - x_0)$. *Si* Δx *es muy grande,* $\Delta f > \Delta y$. *Pero si* Δx *es suficientemente pequeña (en la región en la cual la recta* $y(x)$ *se confunde con la función* $f(x)$*)* $\Delta f \approx \Delta y$. *Usamos este hecho para evaluar el cambio de* f*,* Δf *cuando la variable independiente varía en una cantidad pequeña* Δx*:* $f_1 - f_0 = \Delta f \approx \left.\dfrac{df}{dx}\right|_{x_0}\Delta x$.

Si llamamos $\Delta f = f_1 - f_0$ (magnitud de la variación de f) y $\Delta x = x_1 - x_0$ (magnitud de la variación de x), y mantenemos en la memoria que el cálculo de la derivada es en x_0, pero no escribimos el símbolo que nos lo recuerda, $|_{x_0}$, la anterior ecuación la podemos reescribir como

$$\Delta f = \frac{df}{dx}\Delta x. \tag{3.15}$$

Por supuesto, si la derivada llega a ser negativa, tendríamos el sinsentido de obtener incertidumbres negativas para f. La "regla de la pendiente" la aplicamos en física experimental de la siguiente manera:

$$\Delta f = \left|\frac{df}{dx}\right|\Delta x. \tag{3.16}$$

Y esto es todo lo que necesitamos: Si Δx es la magnitud de la incertidumbre en la medida de x, la magnitud de la incertidumbre en f será Δf calculada según la anterior ecuación.

Volviendo a nuestro ejemplo de la caida libre, la derivada respecto al tiempo de $(1/2)gt^2$ es gt. Entonces:

$$\Delta e = \frac{de(t)}{dt} \cdot \Delta t = (gt)\Delta t = 9{,}8 \times 4{,}5 \times 0{,}1 \text{ m} = 4{,}41 \text{ m}.$$

Desde el punto de vista de la física experimental, la respuesta completa a la pregunta sobre el espacio recorrido incluye la incertidumbre

$$e = 99{,}23 \pm 4{,}41 \text{ m},$$

resultado que usando el número correcto de cifras significativas se reportaría

$$e = (99 \pm 4) \text{ m}.$$

Si la variable dependiente es función de dos variables, $f(x, y)$, y se conocen las incertidumbres en ellas, Δx y Δy, para calcular la incertidumbre resultante en f se necesita aplicar el concepto de derivada parcial:

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y. \tag{3.17}$$

Nota matemática

El concepto de derivada parcial es muy sencillo. Una derivación parcial respecto a cierta variable se realiza como la derivada usual considerando a las demás variables constantes (por eso se le llama "parcial"). Ejemplos:

$f(x, y) = ax + by,$	$\frac{\partial f}{\partial x} = a,$	$\frac{\partial f}{\partial y} = b.$
$f(x, y) = axy,$	$\frac{\partial f}{\partial x} = ay,$	$\frac{\partial f}{\partial y} = ax.$
$f(x, y) = a\frac{x}{y},$	$\frac{\partial f}{\partial x} = a\frac{1}{y},$	$\frac{\partial f}{\partial y} = -a\frac{x}{y^2}.$

Ahora tenemos el mismo tipo de problemas que nos llevó a escribir los valores absolutos en la ecuación (3.16): si en la igualdad (3.17) una de las derivada parciales puede ser negativa, digamos x, en este caso a mayor incertidumbre Δx, menor sería la incertidumbre en la cantidad f. O Incluso, si ambas derivadas son negativas, podríamos tener incertidumbre negativa para f. Ninguno de los dos caso tiene sentido. Para asegurarnos de que en todo caso el aumento de incertidumbre en las variables independientes produzca aumento de incertidumbre en la dependiente, se adopta que para el cálculo de **incertidumbres de escala** se toma el valor absoluto de las derivadas parciales

$$\Delta f = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \Delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta y. \tag{3.18}$$

3.4.2. Propagación de la incertidumbre estadística

Si la medición involucra la determinación estadística de diversas cantidades independientes, la manera de obtener la incertidumbre de la variable dependiente es diferente a como se hace en el caso de incertidumbres de escala.

Si x y y son las variables con incertidumbres estadísticas Δx_{est} y Δy_{est}, la incertidumbre en $f(x, y)$ se calcula de la siguiente manera:

$$\Delta f_{est} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \Delta x_{est}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \Delta x_{est}^2}. \tag{3.19}$$

Observe que esta manera de calcular la incertidumbre hace que si se tiene sólo una variable independiente, la manera de calcular Δf_{est} coincide con la manera de propagar la incertidumbre de escala, ec. (3.16). Sin embargo es importante observar que cuando hay más de una variable independiente, la manera de calcular la incertidumbre de escala, ec. (3.18) es definitivamente diferente al caso de incertidumbre estadística, ec. (3.19). La explicación de esta diferencia está por fuera del alcance de estas *Notas*.

Ejemplo: Queremos determinar el número de moles de aire que hay por metro cúbico en el salón de clase mencionado antes. Para ello disponemos de la ecuación de los gases ideales, la cual dice que si P es la presión, T la temperatura, R la constante de los gases (R=8.3 Joule/(mole K)) la relación entre tales variables y el número de moles n contenidas en un volumen V es

$$PV = nRT. \tag{3.20}$$

Es decir que la cantidad que queremos averiguar es

$$n = \frac{PV}{RT}. \tag{3.21}$$

La temperatura ya la hemos averiguado (Ver Sec. 3.2.2), el volumen lo queremos fijar en $V = 1$ m^3, R es una constante. Por lo tanto necesitamos averiguar P, la cual deberemos medir en los mismos 300 puntos en que medimos antes la temperatura. Luego de hacer las 300 mediciones y de usar las ecs. (3.4,3.6) concluimos que la presión es $0{,}8$ atm y su incertidumbre estadística es el 5 % de tal valor

$$P = 0{,}8 \text{ atm} = 0{,}8 \cdot \frac{1}{9{,}87} 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 8{,}1 \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\,, \tag{3.22}$$

$$\Delta P = 5\,\% P = 0{,}05 \times P = 4 \cdot 10^3 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\,, \tag{3.23}$$

$$P = (8{,}1 \pm 0{,}4) \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\,. \tag{3.24}$$

Ahora podemos calcular el número de moles:

$$n = \frac{8{,}1 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2 \times 1 \text{ m}^3}{8{,}3 \text{ Joule/(mole K)} \times (20{,}4 + 273{,}16) \text{ K}} = 33 \text{ moles}$$

La pregunta que hay que contestar ahora es: ¿Cuál es la incertidumbre estadística en n?. Para responderla usamos la ecuación (3.19). Las derivadas a calcular, usando (3.21), son:

$$\frac{\partial n}{\partial P} = \frac{V}{RT} = \frac{n}{P}; \qquad \frac{\partial n}{\partial T} = -\frac{PV}{RT^2} = \frac{n}{T},$$

cantidades con las cuales calculamos la incertidumbre estadística en el número de moles:

$$\Delta n_{est} = \sqrt{\left(\frac{V}{RT}\Delta P_{est}\right)^2 + \left(\frac{PV}{RT^2}\Delta T_{est}\right)^2}.$$

Si en la anterior expresión usamos la expresión para el número de moles (3.21), obtenemos

$$\Delta n_{esc} = n\sqrt{\left(\frac{\Delta P_{est}}{P}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_{est}}{T}\right)^2},$$

expresión en la cual es más fácil hacer reemplazos numéricos. T y ΔT están anotados en las igualdades (3.7) y P, ΔP en la igualdad (3.24). Usándolas obtenenmos

$$\Delta n_{esc} = n \cdot \sqrt{\left(\frac{0{,}4}{8{,}1}\right)^2 + \left(\frac{2{,}9}{20{,}4}\right)^2} = 4{,}9 \text{ moles.} \tag{3.25}$$

Es decir, redondeando Δn el resultado experimental para n es

$$n = 33 \pm 5 \text{ moles.}$$

3.4.3. Incertidumbre total de una cantidad dependiente

En general, si la función depende de dos variables:

$$\Delta f_{total} = \Delta f_{escala} + \Delta f_{estadistico}, \tag{3.26}$$

y cada término se calcula de la manera mostrada antes.

Parte III

Experiencias de Laboratorio

Experiencia 1

Ideas básicas sobre la medición

1.1. Temas

Física: Determinar longitudes o áreas no parece ser un problema de Física, sino más bien una herramienta para conocer el comportamiento físico de los cuerpos. ¿Qué cree usted al respecto?

Tratamiento de datos: Evaluación de la incertidumbre de una medición. Redondeo de los valores resultantes.

Mediciones: Determinar longitudes y áreas usando unidades diferentes a las definidas por el sistema métrico decimal o por culquier otro sistema conocido.

1.2. Preguntas

1. La definición original del metro como unidad de longitud fue un resultado de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue la definición original?

2. ¿Cuál es la definición actual de metro, la cual está dentro del Sistema Internacional de unidades?

3. Según la misma institución que define el metro, ¿cuál es la definición de "segundo" como unidad de tiempo?

4. Una de las unidades de peso de más frecuente uso práctico, pero que no está dentro de las unidades científicas es la "arroba". ¿A cuánto es igual?

1.3. La teoría

La teoría completa sobre el tema tratado en esta práctica es más bien extensa. Un resumen ha sido ya ofrecido en las Secciones 3.1, 3.2 y 3.3. Entonces, volver a leer tales Secciones.

1.4. El experimento

Lo que vamos a hacer a continuación puede ser resumido en los siguientes puntos:

1. Medir el ancho y el largo de una hoja de papel y de la mesa de trabajo usando nuevas unidades.
2. Determinar las incertidumbres de cada cantidad.
3. A partir de estas medidas primarias, determinar el área de la superficie de los dos objetos.
4. Evaluar la incertidumbre en el área a partir de la incertidumbre en las longitudes.

Las nuevas unidades son las cintas, también suministradas. Para abreviar, a esta nueva unidad la llamaremos **ul**, para recordar que son **u**nidades de **l**ongitud .

1.4.1. Determinación de longitudes y sus incertidumbres

Determine cuántas veces cabe **ul** en el ancho de la hoja. Llamaremos **a** el ancho. A continuación escribiré mi resultado a la izquierda y a la derecha dejaré un espacio para otra medida, para recordarle que usted tiene que medir y anotar sus resultados en su Bitácora. De mi medición resultó 4 ul,...

$$a = 4 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}\,.$$

Seguramente el ancho no es un número entero de veces ul. Debido a que no tenemos definición de fracciones de la unidad, debemos hacer una **apreciación** de la parte fraccionaria. Tal como sucedió con la medición con la regla de la Figura 3.1, p. 32. ¿Cuál es su estimación de tal parte? Supongamos que es aproximadamente la mitad de la unidad. Al escribir el resultado completo quedaría

$$a = 4{,}5 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}\,.$$

¿Cree que tendría sentido escribir una cifra decimal más? Por ejemplo, tal vez creemos que la fracción es "un poquito más de la mitad". Podríamos tal vez querer escribir

$$a = 4{,}52 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}\,.$$

Sin embargo no estamos seguros si la última cifra es 2... tal vez es 3, o 1? Nos damos cuenta que en realidad no tiene sentido *pretender* que conocemos la segunda cifra decimal. Pero de la primera sí estamos seguros. Decimos que el 4 y el 5 son las **cifras significativas** de nuestra medida. Podemos aumentar el número de cifras significativas si subdividimos la cinta. Dividámosla en 10 partes iguales y volvamos a hacer la medición. Ahora podemos estimar la segunda cifra decimal. El resultado es

$$a = 4{,}53 \text{ ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul}$$

En cualquier caso la última cifra es siempre determinada por apreciación y no existe **certeza** de que tal es el valor. Es decir, la medición siempre tiene una **incertidumbre**, la cual, para precisar las cosas hasta donde podamos, cuantifica el rango en el cual más probablemente el valor de la medición se encuentra. Adoptaremos la siguiente convención respecto a la incertidumbre:

La incertidumbre es igual a la mitad de la menor división del instrumento.

Por ejemplo, la incertidumbre en el ancho es la mitad de un décimo de la unidad de cinta:

$$\Delta a = \frac{1}{2}\frac{1}{10}\ \text{ul} = 0{,}05\ \text{ul}$$

La incertidumbre es parte importante en la medición. El ancho se escribirá

$$a = 4{,}53\ \text{ul} \pm 0{,}05\ \text{ul} \qquad\qquad a = \qquad \text{ul} \pm \qquad \text{ul}$$

Siguiendo el mismo método que usó para medir el ancho, mida el largo de la hoja. Mi resultado aparece de nuevo a la izquierda:

$$\ell = 9{,}38\ \text{ul} \pm 0{,}05\ \text{ul} \qquad\qquad \ell = \qquad \text{ul} \pm \qquad \text{ul}$$

1.4.2. Determinación del área y su incertidumbre

Supongamos que estamos interesados en el área de la hoja. Ya sabemos que el área A es el producto del ancho por el largo

$$A = a \times \ell = 4{,}53\ \text{ul} \times 9{,}38\ \text{ul} = 42{,}4914\ \text{ul}^2\,.$$

¿Cuál es la incertidumbre en el área? Todo lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la ec. (3.18). La aplicación es realmente simple pero es bueno hacerla completa para fijar ideas:

$$\begin{aligned}
\Delta A &= \left|\frac{\partial A}{\partial a}\right| \Delta a + \left|\frac{\partial A}{\partial \ell}\right| \Delta \ell\,, \\
&= \ell \Delta a + a \Delta \ell\,, \\
&= (\ell + a)\Delta a \qquad \text{pues } \Delta \ell = \Delta a, \\
&= (11{,}91 \times 0{,}05)\text{ul}^2\,, \\
&= 0{,}5855\,\text{ul}^2\,.
\end{aligned}$$

Redondeando, el resultado para el área es

$$A = (42{,}5 \pm 0{,}6)\text{ul}^2\,.$$

Y para su hoja, cuál fue el resultado?

Ahora determine el área de la mesa de trabajo con las cintas que se le dan. Anote en el cuaderno de bitácora todas sus mediciones y resultados. Recuerde redondear.

Determine las incertidumbres relativas: ¿Qué porcentaje de su valor son las incertidumbres de cada cantidad (anchos, largos, áreas) que determina?

1.5. Conclusiones

Además de las conclusiones que usted mismo haya obtenido, puede reflexionar sobre los siguientes puntos.

1. El metro, el segundo, el voltio, todas estas cantidades que parecen tener significado absoluto, son el resultado de convenciones, por lo tanto son más o menos arbitrarias.

2. Existen otras convenciones para definir longitudes y distancias, diferentes a las definidas por el sistema métrico decimal, por ejemplo el todavía muy ampliamente usado sistema métrico inglés (yarda, milla, pulgada).

   Suponga que medimos los mismos objetos una vez usando las convenciones del sistema métrico decimal y otra el sistema inglés. Si se da la incertidumbre en pocentaje de las longitudes respectivas, estos porcentajes deberían ser iguales o diferentes en cada uno de los dos sistemas métricos?

Experiencia 2

Péndulo simple

Temas

Física: Lo que dice el título de la experiencia, que sin embargo, lo vamos a ver, no es "simple".

Tratamiento de datos: gráficas en papel milimetrado, linealización, evaluación de la pendiente de una recta y de su incertidumbre.

Mediciones: Usando las técnicas del punto anterior queremos determinar, además de un valor para la aceleración de la gravedad, su incertidumbre.

Preguntas

1. Las siguientes son medidas de ángulos expresados en grados:

   $$1^\circ,\ 2^\circ,\ 5^\circ,\ 10^\circ,\ 20^\circ,\ 50^\circ,\ 90^\circ,\ 180^\circ$$

   ¿A cuántos radianes equivale cada uno de ellos?

2. Si θ es un ángulo expresado en grados, ¿cuál es la fórmula que lo expresa en radianes?

3. En la siguiente sección sobre la teoría del péndulo simple se afirma que tan sólo para ángulos pequeños se cumple que

   $$\mathrm{sen}(\theta) \approx \theta.$$

   Pero ojo, esta igualdad aproximada es cierta siempre que exprese θ en radianes. Para convencerse de éste hecho, grafique en papel milimetrado, con los mismos ejes dos funciones:

   a) $\mathrm{sen}(x)$

   b) x

Una vez hecha la gráfica, conteste: ¿A partir de qué valor de la ordenada x las dos funciones empiezan a diferenciarse?

4. Existe una unidad de aceleración llamada Gal. Averigüe cuál es la aceleración en cm/s^2 correspondiente a 1 Gal.

La teoría

2.0.1. La segunda ley de Newton para el péndulo simple

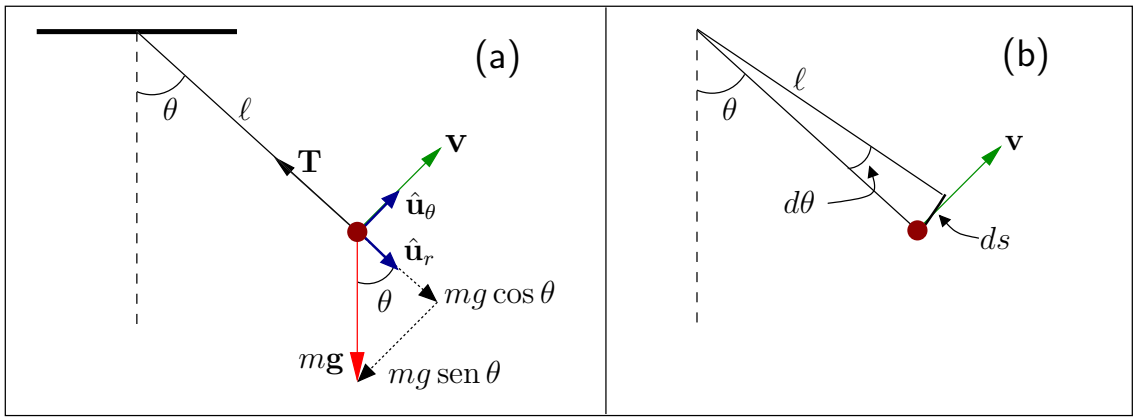


Figura 2.1: *Péndulo simple. (a) Las fuerzas que actúan sobre la masa son la tensión* $\mathbf{T}$ *y el peso* $m\mathbf{g}$. $\mathbf{v}$ *es la velocidad tangencial de la masa. Los vectores* $\hat{\mathbf{u}}_\theta$ *y* $\hat{\mathbf{u}}_r$ *son vectores unitarios mutuamente perpendiculares para cualquier valor de* θ. *(b) La pequeña longitud de arco* ds *es recorrida en un pequeño tiempo* dt. *La relación entre el ángulo y la longitud del arco es* $ds = \ell d\,\theta$. *Esta sencilla relación geométrica es el origen de la famosa relación* $v = ds/dt = \ell d\theta/dt$.

Para examinar las fuerzas que actúan sobre la masa vamos a usar un sistema de coordenadas fijo a la masa con vectores unitarios $\hat{\mathbf{u}}_r$ y $\hat{\mathbf{u}}_\theta$ (Ver Figura 2.1(a)). El vector $\hat{\mathbf{u}}_r$ apunta permanentemente en la dirección radial. Escogemos $\hat{\mathbf{u}}_\theta$ apuntando siempre en la dirección en que θ crece. Es importante observar que estos dos vectores son siempre mutuamente perpendiculares, por lo tanto podemos descomponer fuerzas a lo largo de ellos, es decir, podemos analizar las componentes de cualquier fuerza a lo largo de las direcciones dadas por $\hat{\mathbf{u}}_r$ y $\hat{\mathbf{u}}_\theta$. Las fuerzas que actúan sobre la masa son la ejercida por la atracción gravitacional y la tensión de la cuerda:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{g} + \mathbf{T} \ = F_\theta \hat{\mathbf{u}}_\theta + F_r \hat{\mathbf{u}}_r \, . \tag{2.1}$$

Las componentes son

$$F_r = mg\cos\theta - T\,, \tag{2.2}$$
$$F_\theta = -mg\,\mathrm{sen}\,\theta\,. \tag{2.3}$$

La aplicación de la segunda ley de Newton en la dirección tangencial dice $ma_\theta = F_\theta$, con $\mathbf{a}_\theta$ la aceleración tangencial, la cual es el cambio de la velocidad tangencial en la unidad de tiempo,

$$a_\theta = \frac{dv}{dt}.$$

A su vez, la velocidad tangencial, v, es la variación del espacio recorrido en la unidad de tiempo. En un tiempo muy pequeño dt, el péndulo recorre un espacio correspondientemente pequeño ds, el cual es una pequeña longitud de arco, es decir, un trayecto que siempre está a la distancia ℓ del eje de giro del péndulo (Ver Figura 2.1(b)):

$$ds = \ell\, d\theta.$$

Por lo tanto las siguientes ecuaciones se siguen una de otra:

$$v = \frac{ds}{dt} = \ell\frac{d\theta}{dt}$$
$$a_\theta = \frac{dv}{dt} = \ell\frac{d^2\theta}{dt^2}$$
$$ma_\theta = m\ell\frac{d^2\theta}{dt^2}$$

y la segunda ley de Newton en la dirección tangencial, usando la ec. (2.3) queda expresada como

$$ma_\theta = F_\theta\,,$$
$$m\ell\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\,\mathrm{sen}\,\theta. \tag{2.4}$$

Porque nos va a ser útil en la Experiencia 9 (Péndulo Físico), nos interesa examinar la ecuación del péndulo simple en términos de su momento de inercia

$$I = m\ell^2. \tag{2.5}$$

Para ello multiplicamos la última igualdad de la ecuación (2.4) por ℓ y obtenemos

$$m\ell^2\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\ell\,\mathrm{sen}\,\theta,$$

la cual podemos reescribir como

$$I\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg\ell\,\mathrm{sen}\,\theta. \tag{2.6}$$

Si solamente consideramos oscilaciones pequeñas, es decir dejamos que la masa se desplace no muy lejos del punto de equilibrio, digamos ángulos $\theta < 0{,}05$ radianes (aproximadamente 6°), debido a que para ángulos pequeños el seno del ángulo y el valor del ángulo (en radianes!) es aproximadamente igual, $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$, la anterior ecuación se puede escribir

$$I\frac{d^2\theta}{dt^2} + mg\ell\theta = 0,$$

la cual, dividiendo miembro a miembro por el momento de inercia, da

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mg\ell}{I}\theta = 0. \tag{2.7}$$

2.0.2. El movimiento armónico simple

La teoría matemática de *ecuaciones diferenciales* nos enseña que la solución a toda ecuación de la forma

$$\frac{d^2f}{dt^2} + \omega^2 f = 0 \tag{2.8}$$

es

$$f(t) = A\cos(\omega t + \phi) \tag{2.9}$$

$\omega =$ frecuencia angular: número de radianes por segundo

$A =$ amplitud del movimiento

$\phi =$ fase

Nota matemática

No necesitamos profundizar tanto y esperar hasta aprender ecuaciones diferenciales para demostrar que una función como la (2.9) es solución de la ec. (2.8). Podemos usar nuestra experiencia: las ecuaciones (2.7) y (2.8) describen el movimiento del péndulo simple. Pregunta: ¿Cómo se mueve el péndulo? Respuesta: Oscila. Pregunta: ¿Cómo se describe matemáticamente un movimiento oscilatorio? Respuesta: Con la función coseno (o seno). Por lo tanto podemos proponer que la función es

$$\theta(t) = A\cos(\omega t + \phi),$$

con los significados usuales. Verifiquemos que esta función de verdad cumple la ec. (2.8):

$$\frac{d\theta}{dt} = -\omega A\operatorname{sen}(\omega t + \phi), \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi).$$

Por lo tanto, reemplazando la función y su segunda derivada en la ec. (2.8), obtenemos:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi) + \omega^2 A\cos(\omega t + \phi) = 0\,.$$

Tanto la amplitud como la fase dependen de las *condiciones iniciales*, es decir, de como haya empezado a moverse el objeto. Estos conceptos los vamos a entender en el caso concreto del movimiento del péndulo. La ecuación para el péndulo será

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \phi). \tag{2.10}$$

Primero estudiemos la amplitud y la fase: Supongamos que en el instante $t = 0$ llevamos la masa del péndulo hasta cierta posición angular θ_0 y desde allí lo soltamos. Por supuesto se tendrá que,

$$\theta(t = 0) = \theta_0 = \theta_0 \cos(\phi).$$

Puesto que θ_0 va a ser el ángulo máximo desde el punto de quilibrio ($\theta = 0$), tiene que ser $\phi = 0$ y . La ecuación completa para el movimiento de la masa será:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t),$$

de la cual sabemos que describe un "vaivén" como movimiento de la masa. El vaivén tiene frecuencia angular ω. ¿Qué sabemos de ella? Comparando la última igualdad de la ecuación (2.7) y la ec. (2.8) vemos que para el caso del péndulo,

$$\omega^2 = \frac{mgl}{I}$$

Al reemplazar el momento de inercia (2.5) en la anterior igualdad obtenemos la formulación más conocida

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \tag{2.11}$$

por lo tanto su frecuencia temporal, es decir cuántos ciclos hace por segundo será

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

y el período, o sea el tiempo que gasta en un ciclo completo será

$$T = \frac{1}{\nu} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}. \tag{2.12}$$

El experimento

Ahora va a determinar **experimentalmente** el comportamiento del período como función de la longitud del péndulo. Esto incluye:

1. Medir los períodos
2. Graficar los períodos como función de la longitud del péndulo.
3. Hacer análisis para obtener la incertidumbre en el valor del período.

2.0.3. Mediciones

1. Ate la cuerda del péndulo de tal manera que mida 35 cm desde el centro de la varilla de soporte hasta el centro de la pesa.

   Mida el tiempo en el cual el péndulo realiza 10 oscilaciones (Ojo: una oscilación es un "viaje completo": ida y vuelta). El período, obviamente, será tal tiempo dividido por 10.

2. El número 10 para las oscilaciones no es un número mágico. Podría también ser, posiblemente, 8 o 12. Pero, ¿por qué no es bueno medir el período de tan sólo una oscilación? ¿Y por qué no es bueno tampoco que sean 100 oscilaciones?

3. Disminuya la distancia de 5 en 5 centímetros y para cada longitud haga la misma determinación del período.

   En su Cuaderno de Bitácora tendrá que llenar una tabla como la siguiente:

ℓ(cm)	Tiempo (s) (10 oscilaciones)	T(s)
35		
30		
$\ldots$		
5		

4. Haga una gráfica en papel milimetrado de T como función de ℓ (es decir, T en el eje y, ℓ en el eje x) a partir de los datos de la anterior tabla.

   Una vez hecha la gráfica, observe que no es una recta... pero eso usted ya lo sabía.

2.0.4. Análisis de los datos

Deteminación experimental de g

El análisis que hemos aprendido en el Cap. 2 se refiere a rectas. ¿Cómo obtenemos una recta con los datos tomados para el péndulo? El proceso se llama **linealización**: Retomemos la ecuación (2.12). Si elevamos los términos a la derecha e izquierda al cuadrado obtenemos

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\ell. \tag{2.13}$$

En palabras: el período al cuadrado es directamente proporcional a la longitud del péndulo. Esta es una relación **lineal**, es decir, la representación gráfica de T^2 como función de ℓ es una línea recta. La pendiente de tal recta es la constante de proporcionalidad entre T^2 y ℓ en la anterior ecuación. La pendiente la llamamos b (de la ecuación de la línea recta $y = a + bx$). Entonces, según la teoría, la pendiente es

$$b = \frac{4\pi^2}{g}. \tag{2.14}$$

1. Haga otra tabla con ℓ y los correspondientes valores de T^2.

2. En otra hoja de papel milimetrado grafique estos datos, T^2 como función de ℓ.

3. En esta gráfica trace *"a ojo"* la línea recta que más cerca pase por todos los puntos y determine su pendiente. Llámela $b_{a\ ojo}$. En este punto intente hacer una gráfica como la mostrada en la Figura 2.1 de la p. 19.

4. Igualando $b_{a\ ojo}$ y el valor obtenido en la relación (2.14) puede despejar para g. ¿Cuánto obtiene?

Evaluación de la incertidumbre de g

Vamos a usar un método "casi-tramposo" para obtener una estimación de la incertidumbre en b, y de tal manera obtener la incertidumbre en g.

1. Calcule la pendiente b para cada par consecutivo de puntos:

$$b_1 = \frac{T_2^2 - T_1^2}{\ell_2 - \ell_1}$$
$$b_2 = \frac{T_3^2 - T_2^2}{\ell_3 - \ell_2}$$
$$\cdots = \cdots$$

2. Evalúe $\overline{b}$. Supongamos que obtuvo 7 puntos, es decir, tendrá 6 líneas intermedias conectando los puntos consecutivos. Entonces

$$\bar{b} = \frac{b_1 + b_2 + b_3 + ... + b_6}{6}$$

3. ¿Hasta qué cifra son idénticas $\overline{b}$ y $b_{a\ ojo}$?: ¿En las unidades, en las décimas, en las centécimas,...?

   ¿Cómo evaluar la incertidumbre de la pendiente? Puesto que tenemos varias determinaciones de la misma pendiente, éste es un caso de "incertidumbre estadística" (el valor de la pendiente tiene un carácter aleatorio). Por lo tanto calcularemos la incertidumbre usando la expresión

$$\Delta b = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\overline{b} - b_i)^2}.$$

   En resumen, su tabla de datos contendrá 4 columnas:

ℓ(cm)	T^2(s^2)	b_i(s^2/cm)	$(\overline{b} - b_i)^2$
35			
30			
...			
5			
		$\overline{b}=$	$\Delta b =$

4. Una vez obtenida la incertidumbre en b, ¿cómo se evalúa la incertidumbre en nuestra determinación de la gravedad, Δg? La respuesta es **propagación de errores**. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cuál es el resultado?

2.0.5. El resultado final

Tabla 2.1: *Aceleración de la gravedad en algunas ciudades de Colombia. Valores tomados del libro* Gravimetría 1998, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, 1998. *La altura reportada es sobre el nivel del mar.*

ciudad	altura (m)	g (cm/s^2)
Bogotá	2 651	$977\,374{,}668 \pm 0{,}003$
Manizales	2 126	$977\,538{,}61 \pm 0{,}04$
Medellín	2 093	$977\,625{,}33 \pm 0{,}04$
Pereira	1 378	$977\,732{,}73 \pm 0{,}03$
Palmira	991	$977\,802{,}44 \pm 0{,}02$
Villavicencio	460	$977\,842{,}48 \pm 0{,}03$
Barrancabermeja	99	$977\,976{,}1 \pm 0{,}1$
Cartagena	2	$978\,178{,}31 \pm 0{,}03$

1. El resultado experimental para la aceleración en esta experiencia fué:

$$g = g_{a\ ojo} \pm \Delta g$$

2. La Tabla 2.1 da valores de la aceleración de la gravedad en varios lugares de Colombia. Compare el valor de $g_{a\ ojo}$ con el valor reportado en esta tabla, al cual llamaremos g_{IGAC}, para referirnos a la institución que hizo la medición, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Es decir, calcule:

   a) Diferencia porcentual entre las dos:

$$\text{dif}\,\% = \frac{g_{a\ ojo} - g_{IGAC}}{g_{IGAC}} \times 100$$

   b) Cuántas veces es la incertidumbre de su dato comparada con la reportada para g_{IGAC}?

Conclusiones

Las dos anteriores comparaciones le deberían dar una idea acerca de la precisión de los dos métodos. Uno, el que usted acaba de usar, y dos, el que usaron quienes reportan el dato de g_{IGAC}. Aunque no conocemos el método usado por ellos, ¿qué concluye acerca de la precisión? ¿Puede hacer una afirmación cuantitativa?

Experiencia 3

Masa unida a un resorte

Temas

Física: El tema es también llamadado "Ley de Hooke".

Tratamiento de datos: gráficas en papel logarítmico, significado de la pendiente de una recta en papel logarítmico.

Mediciones: Usando las técnicas del punto anterior queremos determinar, además de un valor para la *constante del resorte*, k, su incertidumbre.

Preguntas

1. Averigüe quién fue Robert Hooke, años en que vivió, actividad científica, etc.
2. Este físico fue contemporáneo de otro más famoso. ¿Quién fue ese otro físico?
3. De un libro sobre ecuaciones diferenciales anote lo que le parezca más relacionado con el tema de la presente experiencia. En particular sobre las *ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.*

La teoría

3.0.6. La ley de Hooke

Suponga el caso de una masa m atada al extremo de un resorte, tal como es ilustrado en la Figura 3.1(a): cuando la masa se desplaza una distancia x de su punto de equilibrio, la fuerza que el resorte ejerce sobre ella es

$$F = -kx, \tag{3.1}$$

con k la **constante de elasticidad**, la cual depende de las características del material del cual esté hecho el resorte.

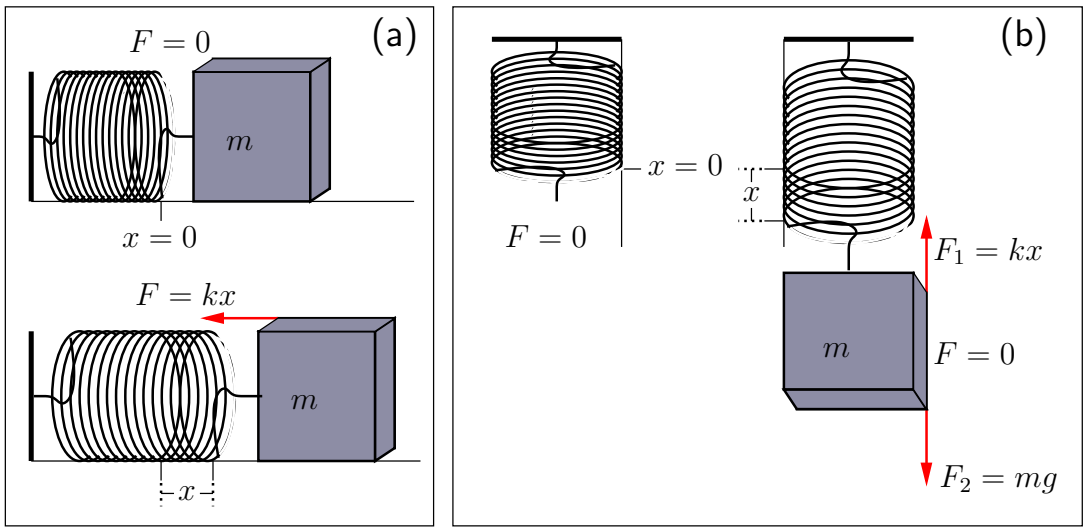


Figura 3.1: *Un sencillo sistema oscilante, el resorte, en dos situaciones: (a) horizontalmente: la gravedad no afecta su movimiento; (b) la gravedad modifica la longitud de equilibrio del resorte.*

3.0.7. El movimiento armónico simple del resorte

La segunda ley de Newton dice:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx\ , \quad \rightarrow \quad m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0\ , \quad \rightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0. \tag{3.2}$$

Hemos obtenido una ecuación que tiene la misma forma que la del péndulo, ec. (2.7). Ya sabemos qué resulta: un movimiento oscilatorio. La diferencia con el péndulo simple es que ahora la coordenada es una distancia y la frecuencia tiene que ver con otras propiedades físicas. Comparando la última igualdad de la ecuación (3.2) y la ec. (2.8) vemos que para el caso del resorte,

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

y el período,

$$T = \frac{1}{\nu} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{3.3}$$

El experimento

Si dispusiéramos de superficies suficientemente lisas para no tener los efectos de la fricción, podríamos hacer la experiencia como está indicado en la Figura 3.1(a). Puesto que no es así, lo hacemos como está indicado en la Figura 3.1(b): Determine el punto de equilibrio del resorte sin la masa.

3.0.8. Primera parte: Análisis dinámico (fuerzas)

Si cuelga cierta masa del resorte, cuando esté la masa (y el resorte) en reposo, el resorte se habrá estirado hasta una posición en la que la fuerza de la gravedad y la fuerza del resorte se igualan. Esta es una forma ingeniosa de saber cuál es la fuerza que ejerce el resorte cuando se estiró x. (¿Cómo lo podría hacer si el resorte estuviera sobre una superficie horizontal?)

1. Variando la masa (sin exagerar, es decir use masas que no deformen permanentemente el resorte) haga una tabla relacionando m y x. En la práctica, para variar la masa, va a recibir argollas que puede colgar del resorte.
2. Determine k a partir de ajustar los datos de F *versus* x. Por supuesto primero debería calcular la fuerza F en la tabla que hizo en el anterior punto.
3. Determine el error de k. Use el método de las pendientes entre puntos consecutivos (tal como hizo en la anterior experiencia sobre el péndulo).

3.0.9. Segunda parte: análisis del movimiento armónico

Ahora no le va a interesar que el resorte esté en reposo. Lo que va a hacer es colgar las masas y cada vez ponerlo en movimiento vibratorio.

1. Determine el período T para las diferentes masas de la primera parte. Puede determinar el tiempo que emplea la masa para hacer, digamos, 10 o 20 oscilaciones. Haga una tabla relacionando la masa y los períodos resultantes.
2. Haga una gráfica en papel milimetrado de los datos de la anterior tabla.
3. Haga otra tabla con T^2 *versus* m. Haga la correspondiente gráfica en papel milimetrado.
4. Determine su pendiente.
5. Determine k a partir de la anterior pendiente. Esta vez no determine el error.
6. Tome los valores de la tabla T *versus* m y grafíquelos en papel **logarítmico**. Use esta gráfica para determinar k.
7. ¿Cómo puede *estimar* la incertidumbre de k en este caso?

Al final tiene tres diferentes valores experimentales de k. Compárelos. Cuál es la diferencia porcentual entre ellos?

Conclusiones

Agregue a sus propias conclusiones un comentario a la siguiente afirmación:

Puesto que los datos experimentales no se hallan sobre una línea recta en la gráfica de la fuerza F versus x, concluimos que la ley de Hooke no se cumple. Esta conclusión está basada en que la ley de Hooke afirma que para cada estiramiento, la razón entre las magnitudes de la fuerza y el estiramiento es el mismo valor:

$$\frac{|F|}{|x|} = k.$$

pero esto no es lo observado en la experiencia. Lo observado en la experiencia es que para cada par de valores experimentales (F, x), su razón da un valor diferente.

Experiencia 4

Movimiento en una dimensión

Temas

Física: En realidad el estudio del movimiento unidimensional es más sencillo que el del péndulo. No importa, lo vemos ahora.

Tratamiento de datos: Evaluación de derivadas de funciones a partir de datos experimentales. Éste no es un tema particular de esta Experiencia, en Ingeniería es comúnmente usado un método relacionado llamado "Método de Elementos Finitos".

Mediciones: Estimar la velocidad instantánea como función del tiempo de un objeto en movimiento acelerado. Calibración de instrumentos que miden tiempo.

Preguntas

Cuál es la característica del movimiento de un objeto en los siguientes casos.

1. Sobre el cual no actúan fuerzas?
2. Sobre el cuál actúa una fuerza constante. ¿Cómo se le llama a este movimiento?
3. A un objeto en movimiento se le determina su distancia en tres puntos **cada segundo** resultando la siguiente tabla.

punto	x(cm)	v(cm/s)	a(cm/s^2)
1	0.0		
2	6.7		
3	26.8		

a) Determine la velocidad y la aceleración del objeto en todos los puntos que pueda.

b) Anote los valores en el cuaderno de bitácora y llene allí la tabla.

La teoría

Usando las herramientas del cálculo diferencial la descripción del movimiento unidimensional es bastante sencilla: si el espacio recorrido por un objeto como función del tiempo es descrito por cierta ecuación $e(t)$, la manera de encontrar la velocidad es derivando, y a su vez, para encontrar la aceleración lo que hay que hacer es volver a derivar,

$$v = \frac{de}{dt}, \qquad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2e}{dt^2}\,. \tag{4.1}$$

¡Eso es todo lo que hay que saber y podríamos cerrar acá la sección sobre teoría para esta experiencia!

En el caso experimental el problema es diferente. Usualmente no se tiene la relación analítica entre e y t, sino que a menudo, precisamente, hay que hallarla, y luego encontrar la velocidad y la aceleración. Lo único que tenemos son datos que relacionan e y t. Y cómo hacemos para calcular la derivada a datos? Usando la idea original de derivada respecto a la variable x de la función f:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta f, \Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}. \tag{4.2}$$

Esta igualdad afirma que la derivada no es más que una razón entre dos números, con una adición un poquito abstracta, la razón se convierte en la derivada cuando esos números son muy pequeños. La idea está expuesta en la Figura 3.3 en la p. 38. En el laboratorio, el proceso de hacer el límite que aparece en la ec. (4.2) es imposible, pero vamos a ver a continuación, que ciertos métodos experimentales permiten **evaluar** lo que llamamos la

$$\text{velocidad instantánea } \equiv v(t) = \frac{de}{dt} = \lim_{\Delta e, \Delta t \to 0} \frac{\Delta e}{\Delta t}\,, \tag{4.3}$$

a través de observaciones de la

$$\text{velocidad promedio } \equiv \bar{v} = \frac{\Delta e}{\Delta t}. \tag{4.4}$$

En ésta última definición Δe y Δt son cantidades finitas, es decir tienen una magnitud que no necesariamente es pequeña.

Vamos a estudiar un ejemplo. Existen competencias para autos deportivos en los que el automóvil arranca desde el reposo con una gran aceleración y trata de obtener la velocidad máxima en, digamos 10 Km, recorriéndolos en línea recta. Las velocidades que alcanzan son tan altas que el sistema de frenos incluye un paracaidas. Supongamos que para estudiar el movimiento de esos autos colocamos sensores (por ejemplo fotoceldas que al pasar el auto son apagadas junto con el reloj que cronometra) a lo largo de su recorrido. Comenzamos con dos sensores, uno en el punto de inicio y otro al final del primer kilómetro, es decir tomamos $n = 2$ datos parejas de datos: el del instante de la partida $(e = 0, t = t_0)$ y el del arribo $(e = 1000\ \mathsf{m}, t = t_1)$. Con ellos podemos calcular la velocidad promedio

$$\bar{v} = \frac{e_1 - e_0}{t_1 - t_0} = \frac{1000\ \mathsf{m}}{12{,}4\ \mathsf{s}} = 80{,}6\,\frac{\mathsf{m}}{\mathsf{s}}.$$

¿Qué podemos decir respecto a la aceleración? Para determinar aceleración necesitamos saber en cuánto cambia la velocidad en dos instantes de tiempo diferentes. Pero por ahora sólo conocemos un dato de velocidad.

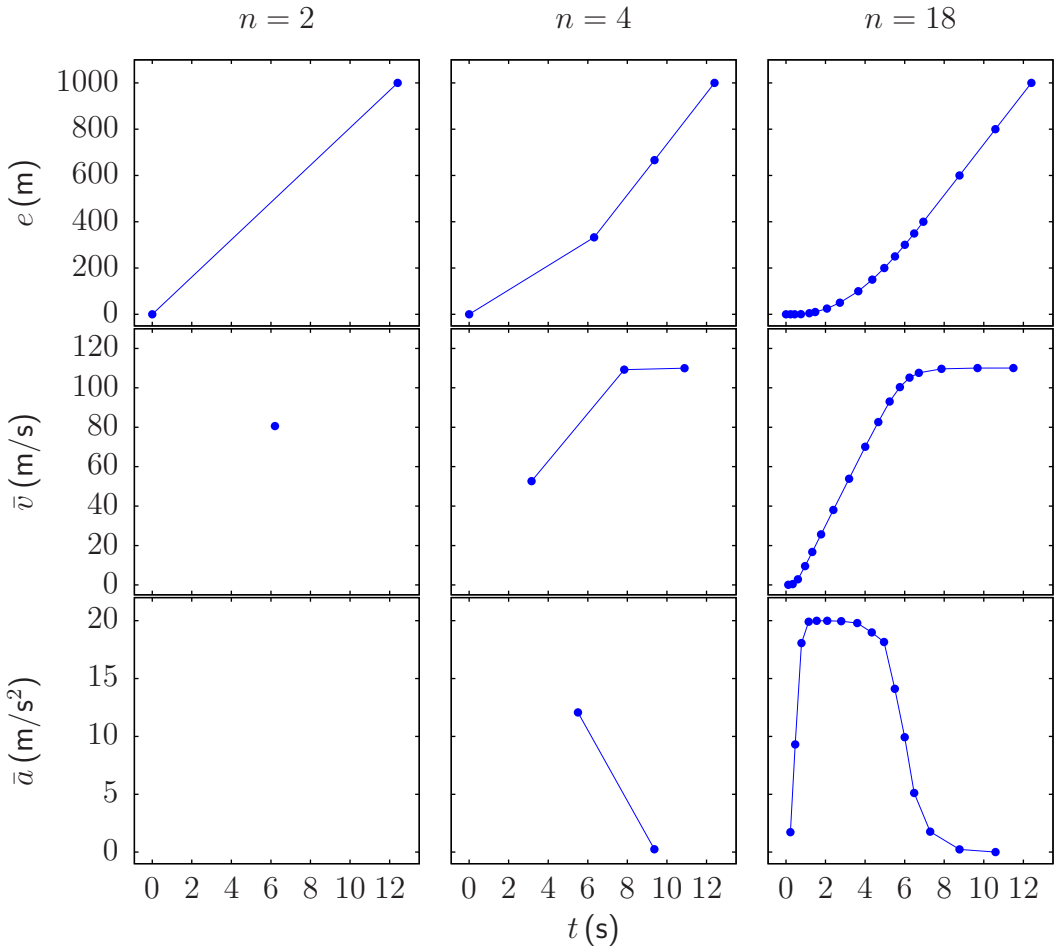


Figura 4.1: *Análisis del movimiento de un carro de carreras usando* 2, 4 *y* 18 *parejas de datos. Los datos experimentales son las distancias recorridas* e_i *y los respectivos tiempos* t_i*. Velocidades y aceleraciones fueron deducidas usando las igualdades (4.5) y (4.6). Las líneas que unen los puntos están trazadas para ayudar la vista a apreciar la tendencia.*

Podemos mejorar nuestro conocimiento de la evolución de la velocidad y de la aceleración colocando más sensores a lo largo del recorrido. Podemos entonces calcular las velocidades y aceleraciones promedio para cada intervalo.

$$\bar{v}_i = \frac{e_i - e_{i-1}}{t_i - t_{1-1}}, \qquad \bar{a}_i = \frac{v_i - v_{i-1}}{t_i - t_{1-1}}. \tag{4.5}$$

Con un detalle experimental importante, los valores promedio están graficados en un valor de

tiempo que es el promedio del inicial y el final de cada intervalo,

$$\bar{t}_i = \frac{t_i + t_{i-1}}{2}\,. \tag{4.6}$$

En la Figura 4.1 está representado lo que obtenemos sucesivamente cuando usamos $n = 2,\ 5,\ 18$ sensores. Las siguientes observaciones son importantes para entender el proceso experimental:

1. Ya lo habíamos observado: con dos puntos solamente podemos calcular la velocidad promedio. Por esta razón el cuadro correspondiente a $\bar{a}$ (inferior izquierdo) en la Figura 4.1 está vacío. Sin embargo, ¡esto no quiere decir que afirmemos que el movimiento es uniformemente acelerado! Lo que quiere decir es que no tenemos datos para la aceleración.

2. El mismo hecho del punto anterior, hace que en las figuras correspondientes a $n = 4$ haya 3 puntos en la gráfica de velocidad y 2 en la de aceleración. Lo correspondiente sucede para $n = 18$.

3. Intentemos un análisis del movimiento de la Figura 4.1:

   a) $n = 2$ nos da una información muy pobre del movimiento.

   b) $n = 4$ la mejora: la velocidad parece aumentar y luego estabilizarse en aproximadamente 110 m/s. Respecto a la aceleración solamente podemos afirmar que parece decrecer desde algún valor.

   c) $n = 18$ produce una información bastante completa del movimiento. Para mejorar la información obtenida, hemos aumentado el número de puntos en los segundos iniciales, cuando la aceleración varía más rápido. Verificamos lo concluido con $n = 4$ respecto a la velocidad. Respecto a la aceleración, observamos que su variación es más compleja: aumenta rápidamente hasta estabilizarse por cerca de 3 segundos en un cambio de velocidad de 20 (cm/s)/s y luego disminuir más despacio de lo que aumentó, hasta aceleración nula.

   El tipo de análisis mostrado hasta este punto es típico en Ingeniería y en Ciencias. En el caso del carro de carreras, los científicos e ingenieros pueden ahora tomar las figuras con $n = 18$ y empezar a pensar la razón del comportamiento de la aceleración y su relación con la adherencia de las llantas en el segundo inicial, ¿es demasiada la potencia dada por el motor en esos instantes? Por qué el valor máximo de la aceleración es el obtenido? ¿Qué relación existe con los problemas aerodinámicos, es decir, cuál es la aceleración negativa producida por el aire? Etcétera.

   Una nota final de relación entre los datos de la Figura 4.1 y el mundo real: ¿Cómo podemos relacionarlos con lo que conocemos? Una ayuda: La velocidad máxima de un carro de Fórmula 1 es de 360 Km/h. Esta velocidad equivale a

$$\frac{360 \times 1000\ \text{m}}{60 \times 60\ \text{s}} = \frac{360\,000}{360}\,\frac{\text{m}}{\text{s}} = 100\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\,.$$

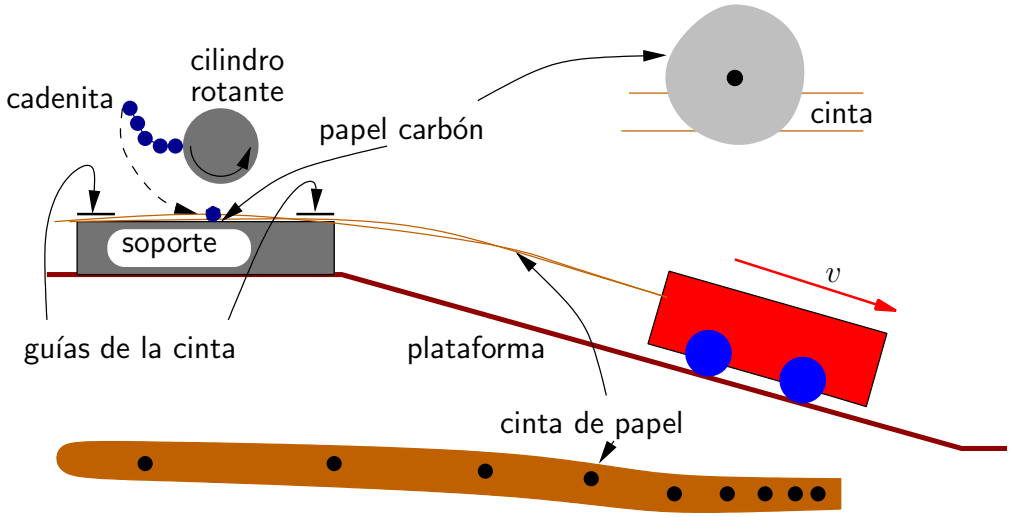


Figura 4.2: *De los elementos indicados en el precedimiento, el único que no aparece en esta figura es el papel carbón, aunque se indica donde ubicarlo. La figura de la parte inferior da una idea de cómo deberían aparecer las manchas sobre la cinta después que el carrito ha descendido la rampa.*

Es decir, el carro que analizamos alcanza una velocidad más alta que 360 Km/h! ¿Cuál es el valor de esa velocidad en Km/h?

El experimento

4.0.10. El instrumental

Mire primero la Figura 4.2 para que entienda la siguiente lista de lo que usted recibirá:

1. Un motor eléctrico para accionar el tambor rotante que no es otra cosa que un timbre.
2. El soporte, junto con un sujetador de las hojillas de papel carbón.
3. Cintas de papel.
4. Carrito
5. Plataforma.

Disponga estos elementos de la manera como aparece en la Figura 4.2.

Cuando el carrito se mueve hacia la derecha, va halando una cinta de papel que es hecha pasar por entre papel carbón y el soporte. El tambor rotante, girando a frecuencia constante, arrastra una cadenita que golpea a intervalos de tiempo fijo la superficie limpia del papel carbón.

El lado con tinta del papel carbón deja entonces una mancha sobre la cinta de papel. Cuando la velocidad del movimiento del carrito es baja, las manchas consecutivas están espaciadas a pequeñas distancias. Los espacios crecen a medida que la velocidad del carrito aumenta cuando éste desciende por la rampa.

4.0.11. Procedimiento

Antes de empezar a hacer mediciones, ensaye sin atar la cinta de papel al carrito. Simplemente hálela con la mano, no muy rápido, para verificar que el sistema de cadenita y papel carbón funciona adecuadamente y produce manchas distinguibles sobre la cinta.

Una vez haya hecho esta verificación, tome un trozo de cinta tan largo como para que pueda registrar el movimiento completo del carrito. Ate la cinta al carrito y déjelo descender con el tambor operando. La cinta debería adquirir un aspecto como el de la mostrada en la parte inferior de la Figura 4.2.

Ahora vaya contestando las preguntas anotadas a continuación. Se dará cuenta ques son bastante simples. Son tan sólo para invitarlo o invitarla a pensar sobre el movimiento! :).

1. Por qué en el extremo de la cinta correspondiente al inicio del movimiento los puntos se encuentran muy cercanos entre sí, mientras que en el extremo opuesto están alejados?

2. Puede determinar la velocidad promedio del carrito entre cada dos puntos? Qué dato le falta para esa determinación?

   Por supuesto ya se dió cuenta, pero el siguiente hecho es importante resaltarlo: **el tiempo transcurrido entre dos manchas en la cinta es el mismo, aunque las distancias entre ellas sea diferente**. La razón es sencilla: aunque no sabemos cuánto es, el período de rotación del tambor no varía. Aunque no sepamos cuál es ese tiempo en nuestras unidades usuales (segundos) vamos a usar aquel tiempo *desconocido* como nuestra unidad de medida del tiempo. Algo similar a lo que hicimos con las unidades de longitud en la Experiencia 1. Llamaremos a las nuevas unidades de tiempo **ut**.

   Ahora,

   a) Haga una tabla de distancia (en centímetros) *versus* tiempo (en uts) para una de las cintas con los registros más claros que haya logrado. Haga la correspondiente gráfica.
   b) A partir de la anterior tabla evalúe la velocidad "instantánea" en cada intervalo. Haga la correspondiente gráfica.
   c) A partir de la anterior tabla evalúe la aceleración "instantánea" en cada intervalo. Haga la correspondiente gráfica.
   d) Dé un valor y su incertidumbre para la aceleración promedio sobre todo el recorrido.

   Por ahora sus velocidades están dadas en cm/ut y su aceleración en $\mathrm{cm/ut^2}$. Aunque en estas cantidades no aparecen los segundos, usted puede caracterizar el movimiento del carrito como para contestar la siguiente pregunta:

3. ¿Cómo se le llama en física al tipo de movimiento que observó? Respuesta en dos palabras.

4. La siguiente pregunta en cambio, no es de respuesta inmediata:

   ¿Cómo puede determinar las velocidades en cm/s?

   Claro, si conociera el período del movimiento del tambor, tal tiempo sería igual en segundos a una ut. Pero no lo sabe. ¿Tiene otra forma de averiguar, aunque sea aproximadamente, cuánto vale 1 ut?

   Hay por lo menos una manera: Con un cronómetro (o con su reloj, si le parece suficientemente preciso) determine el tiempo del movimiento del carrito desde el momento de la primera hasta el de la última impresión sobre la cinta.

5. ¿Qué tiene que hacer ahora para completar la siguiente igualdad?

$$1 \textbf{ ut} = _____ \text{ segundos} \tag{4.7}$$

   La determinación no es terriblemente precisa, pero le permite tener una idea bastante cercana de las velocidades en las unidades que conoce.

   Una vez haya "calibrado" el movimiento del tambor, convierta sus tablas a cm/s.

Ojo: Antes de salir del laboratorio debe haber hecho en el cuaderno de bitácora, por lo menos las gráficas de espacio, velocidad y aceleración en función del tiempo en uts. Por supuesto, también debe haber completado la igualdad (4.7).

Conclusiones

Además de las conclusiones propias, examine las siguientes cuestiones para buscar conclusiones.

1. Los datos de la aceleracíon deberían variar poco alrededor de su valor promedio. Es decir la aceleración como función del tiempo debería ser constante. ¿Lo observa en sus datos? Sí así es, ¿qué puede concluir? Si no parece constante, por ejemplo porque al comienzo los valores son bastante mayores que al final, ¿qué podría concluir?

2. Si el carrito rodara sin fricción, su aceleración debería ser $g \operatorname{sen} \theta$ con θ el ángulo entre la superficie (horizontal) de la mesa y la plataforma, pero seguramente es menor que tal valor.

Experiencia 5

Movimiento en dos dimensiones

Temas

Física: En realidad ya estudiamos el movimiento de un objeto que se mueve en dos dimensiones: el péndulo simple!. Sin embargo, puesto que para describir su movimiento sólo necesitamos de una variable, el ángulo θ (mientras que el ángulo sea pequeño), no lo consideramos como de dos dimensiones. En la descripción del movimiento de una esfera "cayendo en curva" sí vamos a necesitar de x y de y.

Mediciones: Determinar las coordenadas (x, y) de un objeto en movimiento bi-dimensional.

Tratamiento de datos: Más propagación de errores...! :)

Aplicar las fórmulas de la desviación estándar $\sigma(x) = \Delta x_{est}$ (Revise la Sección 3.2.2, p. 32.)

$$\Delta x_{est} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2}, \tag{3.6}$$

y de la propagación de errores (Revise la Sección 3.4, p. 37.)

$$\Delta f = \frac{df}{dx}\Delta x. \tag{3.16}$$

Preguntas

Examine la Figura 5.1 la cual le muestra el significado de las variables y constantes usadas a continuación.

Use el sistema de coordenadas (x, y) tal como se muestra en la Figura 5.1: el origen $(x, y) = (0, 0)$ está definido por el punto extremo de la rampa en el que la esfera inicia su trayectoria libre. x crece hacia la derecha, y crece hacia abajo (ojo!, y es positivo por debajo

de la rampa!). Respecto al tiempo, $t = 0$ en el instante en el que la esfera abandona la rampa.

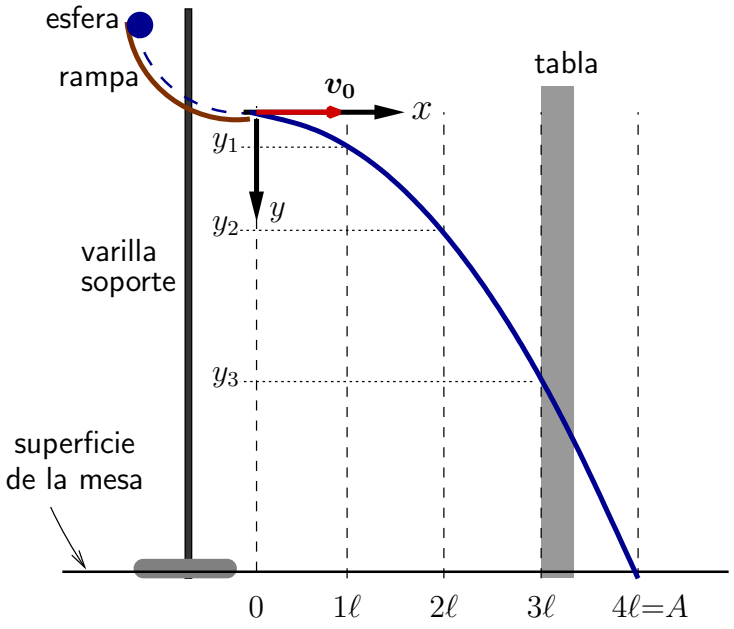


Figura 5.1: *La esfera, después de rodar a lo largo de la rampa se moverá en una trayectoria parabólica. Si interponemos una tabla en su trayectoria, podremos registrar la coordenada y para el x elegido. $\boldsymbol{v_0}$ es la velocidad de la esfera en el momento que abandona la rampa.*

1. ¿Cuál es la expresión matemática que relaciona x, v_0 y t (tiempo)?

2. ¿Cuál es la expresión matemática que relaciona y y t?

3. Con las expresiones que obtuvo en el punto anterior despeje el tiempo en la primera y reemplácelo en la segunda. Obtenga así una relación que diga cuánto vale y como función de x.

4. En la Figura 5.1 la distancia a la cual la esfera cae sobre la superficie de la mesa ha sido dividida en cuatro partes. La distancia entre cada dos puntos así determinados es ℓ. Por ahora no importa cuál es su longitud real en centímetros!

   Exprese la distancia recorrida en la dirección y para los cuatro puntos a lo largo de x. Déjelo expresado en términos de v_0 y ℓ y anote sus respuestas en el Cuaderno de Bitácora a la manera como aparece en la tabla 5.1.

   Si tomáramos la distancia recorrida hasta el punto 1 como la unidad de longitud, llamémosla y_1, ¿cuántas veces son ésta distancia las distancias $y(1)$, $y(2)$ y $y(3)$?

   Anótelo en su cuaderno...

Tabla 5.1: y *en cada uno de los puntos* x*. Observe: la unidad de* x *es* ℓ*.*

$x\ (\ell)$	0	1	2	3	4
y					

Tabla 5.2: *Lo mismo que en la Tabla 5.1 pero ahora la unidad de* y *es la distancia* y_1*.*

$x\ (\ell)$	0	1	2	3	4
$y\ (y_1)$	0	1			

La teoría

La teoría necesaria para la realización de esta práctica es realmente sencilla. Podemos resumirla en dos puntos:

1. Movimiento en el eje x (horizontal): movimiento a velocidad constante.
2. Movimiento en el eje y (vertical): movimiento uniformemente acelerado.

Estos dos temas son tratados en la educación secundaria. El resumen, y lo útil para la experiencia está sintetizado en las respuestas a las preguntas de la Sección anterior.

El experimento

5.0.12. Procedimiento

La idea es que investigue experimentalmente las relaciones que usted obtuvo en las respuestas a las preguntas, las cuales están resumidas en la tabla 5.2.

1. Puesto que en seguida va a lanzar la esfera a lo largo de la rampa intentando que la velocidad $\boldsymbol{v_0}$ con la que ésta sale sólo tenga componente horizontal, verifique que la parte baja de la rampa tenga una curvatura tal que cuando se acerca a $x = 0$, ésta sea horizontal. Si ésto no se verifica, seguramente va a incluir un error sistemático en el experimento.
2. Primero va a determinar cuál es el alcance, es decir la distancia A a la cual la esfera cae sobre la mesa luego que aquella desciende por la rampa.

   Haga un par de lanzamientos de ensayo para darse cuenta del punto aproximado en el que la esfera cae. Luego extienda el papel blanco junto con el papel carbón de tal manera

que luego pueda determinar A por la mancha que la impresión de la esfera sobre el papel carbón produce sobre el papel blanco. Haga cinco lanzamientos. Anote los cinco valores del alcance y obtenga el valor medio. La cuarta parte de tal valor es

$$\begin{aligned}\ell =& \frac{1}{4}\bar{A} \\ =& \frac{1}{4}\left(\frac{1}{5}(A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5)\right).\end{aligned} \tag{5.1}$$

3. Coloque la tabla en posición vertical sucesivamente en los puntos 1ℓ, 2ℓ, 3ℓ, 4ℓ. Cada vez determine $y(x)$ dejando caer la esfera a lo largo de la rampa y obteniendo la posición de colisión sobre la tabla con la combinación de papel blanco y carbón. Haga cinco mediciones de $y(x)$ para cada punto.

5.0.13. Análisis

1. ¿Qué cantidades tienen incertidumbre?

   a) A. El valor de A es un promedio. Determine su desviación estándar.

   b) ℓ: Propague el error de A al de ℓ. Es decir, si ΔA es la incertidumbre de A, ¿cuánto es $\Delta\ell$ sabiendo que la relación entre las dos cantidades está dada por la ec. (5.1)?

   c) $y(1)$, $y(2)$, $y(3)$, $y(4)$: Cada valor es el resultado de un promedio. Determine la desviación estándar para cada una.

2. Construya una tabla similar a la Tabla 5.3 pero ahora con los datos experimentales. Esto quiere decir que las unidades de y son los centímetros. Incluya en la tabla, claramente, el valor de ℓ. Incluya también los valores de las incertidumbres de cada medición.

Tabla 5.3: *Observe: la unidad de x es ℓ. La de y es el centímetro.*

$\ell =$ ___ $\pm$ ___ cm				
x (ℓ)	1	2	3	4
y (cm)	___ $\pm$ ___	___ $\pm$ ___	___ $\pm$ ___	___ $\pm$ ___

3. Construya una tabla similar a la 5.2 pero ahora con los datos experimentales, ¡con incertidumbres!. Si tiene dudas examine primero las consideraciones respecto a la ec. (5.2) en el siguiente punto. La tabla resultante va a ser similar a la Tabla 5.4.

Tabla 5.4: *Lo mismo que en la Tabla 5.3 pero ahora la unidad de y es la distancia y_1.*

$x\ (\ell)$	1	2	3	4
$y\ (y_1)$	1	$y_2 \pm \Delta y_2$	$y_3 \pm \Delta y_3$	$y_4 \pm \Delta y_4$

4. Para obtener los valores experimentales de $y(x)$ en unidades de y_1 tendrá que usar los valores anotados en la Tabla 5.3 y calcular las razones

$$y_i = \frac{y(i)\ (\text{cm})}{y(1)\ (\text{cm})}. \tag{5.2}$$

   Recuerde, $y(i)$ es la distancia que usted anotó en la columna i de la Tabla 5.4. El punto importante acá es que puesto que las cantidades que aparecen tanto en el numerador como en el denominador de la ec. (5.2) tienen incertidumbres experimentales, cada y_i tendrá también su error. Por ejemplo, según lo dicho

$$y_1 = 1{,}00\,,$$

   pero, cuál es la incertidumbre? Escriba explícitamente cómo la calcula para un punto cualquiera i:

$$\Delta y_i = \tag{5.3}$$

   Ayuda: es la incertidumbre de un cociente. Ahora use la igualdad que haya obtenido en (5.3) y escriba en su Cuaderno de Bitácora explícitamente el cálculo completo de la incertidumbre de uno de los valores y_i.

5. Una última tabla :) Siga el modelo de la Tabla 5.5). El objetivo de ésta es muy sencillo pero muy importnate: es simplemente para visualizar los resultados y poder comparar lo que dice la teoría con lo que resultó en el experimento.

Tabla 5.5: *Comparación teoría-experimento. Resumen de las Tablas 5.2 y 5.4.*

$x\ (\ell)$	2	3	4
$y\ (y_1)$ (teoría)			
$y\ (y_1)$ (experimento)	$y_2 \pm \Delta y_2$	$y_3 \pm \Delta y_3$	$y_4 \pm \Delta y_4$

6. Puede ser interesante examinar en cuánto se diferencian los valores medios experimentales de los teóricos. Calcule la diferencia porcentual de la siguiente manera:

$$\left| \frac{y(i)_{\text{teoría}} - y(i)_{\text{exper.}}}{y(i)_{\text{teoría}}} \right| \times 100$$

   y anótela como está mostrado en la Tabla 5.6.

Tabla 5.6: *Diferencia porcentual entre valores esperados teóricamente y resultados experimentales.*

$x\ (\ell)$	2	3	4
diferencia (%)			

Conclusiones

Al examinar las tabla 5.5 y 5.6 puede observar algo que sea digno de anotarse? Por ejemplo:

- ¿Cuándo es la incertidumbre más grande? ¿Para x grandes, o pequeños?
- ¿Cuándo es la diferencia porcentual más grande?
- ¿Cuál podría ser la explicación a los dos puntos anteriores?
- ¿Alguna otra pregunta cuya respuesta pueda ser útil?

Experiencia 6

Conservación de la energía mecánica

Temas

Física: En la anterior experiencia se estudió el movimiento parabólico, la relación entre las distancias recorridas horizontal y verticalmente. En esta experiencia atendemos a lo que produce un valor particular del alcance: la conversión de energía potencial en energía cinética.

Mediciones: Medición de longitudes... sencillo!

Tratamiento de datos: Propagación de errores en cantidades que dependen de dos variables. Errores sistemáticos.

Preguntas

1. Un objeto de masa m desciende en caida libre, solamente bajo la acción de la gravedad, hasta llegar al piso. ¿Cuánto tiempo transcurre si el piso está a una distancia h? Escriba la deducción paso por paso y la expresión matemática final.

2. Si por accidente suelta un pocillo desde el borde de la mesa del comedor de su casa, ¿cuánto tiempo demora en caer al piso? Tiene que empezar por saber cuál es la altura de la mesa de su comedor: mídala, o estímela.

3. ¿A qué velocidad (supóngala uniforme) debería mover su mano para alcanzar el pocillo justo antes de que haya tocado el suelo? Suponga que su mano se encuentra a la altura de la superficie superior de la mesa y usted empieza a moverla cuando el pocillo ha recorrido la mitad de la altura.

4. ¿Cómo puede medir en el laboratorio, con los instrumentos que ha conocido hasta ahora, la velocidad de su mano en tal tipo de movimientos?

5. Cierta cantidad f depende de dos variables (x, y) como la raíz cuadrada de su producto,

$$f = f(x, y) = 2\sqrt{xy}.$$

Haga los cálculos para demostrar que siguiendo la regla de propagación de errores de escala (¡no estadísticos!; revise la Sección 3.2 en la p. 32.), la incertidumbre en f es

$$\begin{aligned} \Delta f &= \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \Delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta y \\ \Delta f &= \frac{f}{2}\left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}\right). \end{aligned} \tag{6.1}$$

Es un poquito de cálculo más otro poquito de álgebra.

La teoría

El tema que queremos estudiar es la transformación de la energía. Estudiemos un caso con el cual hemos tenido algún contacto: Para poder hacer mover un automóvil, es necesario que éste tenga gasolina. Lo que sucede después de encender el carro es que la energía **química** almacenada en la gasolina es convertida en energía **cinética** del carro (y de sus ocupantes). Es interesante examinar, así sea superficialmente, las transformaciones que suceden: un sistema inyecta gasolina vaporizada en los cilindros del motor, la bujía enciende una chispa que produce una explosión y convierte la gasolina en gas, el gas se expande y empuja los pistones, los cuales a su vez hacen rotar el cigüeñal, el que a través de la transmisión lleva el movimiento

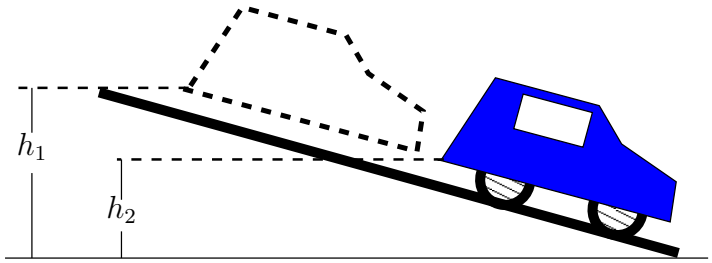


Figura 6.1: *La cantidad importante en la transformación de energía potencial en cinética es la diferencia de alturas, $h = h_1 - h_2$, y no el espacio recorrido a lo largo de la pendiente.*

a las ruedas para que el carro entero se mueva. Si no hay gasolina en el tanque, uno de los trucos más frecuentes para lograr hacer mover el carro es colocarlo en una pendiente (calle inclinada). La pendiente contiene algo parecido a la gasolina: energía **potencial** que es convertible en energía cinética del carro. El asunto es tan inmediato a nuestra experiencia que no parece necesitar reflexión alguna para entender que un objeto colocado en una pendiente va a empezar a moverse, es decir, a ganar energía cinética. Supongamos la situación representada

en la Figura. 6.1 en la que el carro desciende desde una altura h_1 a otra h_2, es decir desciende $h = h_2 - h_1$. Lo que hoy sabemos es que la cantidad de energía U transformable a otra forma de energía, depende exclusivamente de su masa m y de la altura:

$$U = mgh. \tag{6.2}$$

Por otro lado sabemos que si el mismo carro se moviera a velocidad v, la cantidad de energía cinética contenida en su movimiento es

$$T = \frac{1}{2}mv^2. \tag{6.3}$$

Afirmar que la energía mecánica se conserva quiere decir que un cambio en energía cinética se debe a un cambio correspondiente en energía potencial. El proceso inverso, por supuesto, también puede ocurrir.

Vamos a estudiar la transformación de energía potencial en cinética usando un aparato apropiado para manipularlo en el laboratorio: el péndulo.

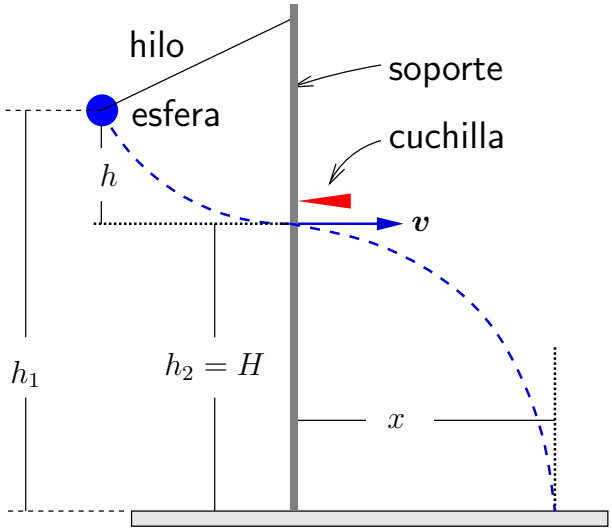


Figura 6.2: *La energía potencial* mgh *de la esfera es convertida en la energía cinética* $(1/2)mv^2$. *La cuchilla, al cortar el hilo, permite la "liberación" de esta energía. la cual le permite a la esfera recorrer una distancia horizontal* x *mientras desciende una distancia* H.

Observe la situación representada por la Figura 6.2. Si soltamos la esfera del péndulo desde cierta altura h, ¿cuál es su velocidad justo un momento antes de que el hilo toque la cuchilla? Lo resolvemos considerando la conversión de energía potencial en energía cinética: si toda la energía potencial es transformada a cinética de la esfera, obtenemos

$$\begin{aligned} mgh &= \frac{1}{2}mv^2\,, \\ v^2 &= 2gh\,, \\ v &= \sqrt{2gh}\,. \end{aligned} \tag{6.4}$$

Si la cuchilla tiene buen filo y el hilo no es resistente al corte, la esfera continúa en movimiento libre con una velocidad inicial que coincide con la final del movimiento pendular, $\boldsymbol{v}$, y por lo tanto solamente tiene componente horizontal (No tiene componente vertical). De ahí en adelante la esfera realiza el movimiento que estudiamos en la anterior experiencia.

El tiempo que necesita para recorrer el espacio x sólo depende de la velocidad inicial

$$t = \frac{x}{v},$$

y en el mismo tiempo recorre la altura H, el cual ya demostró que es

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Es decir

$$\frac{x}{v} = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Si usa la expresión (6.4) para la velocidad, obtiene

$$x = 2\sqrt{Hh}\,. \tag{6.5}$$

El experimento

1. Elija una altura H. Este valor va a permanecer fijo durante la experiencia.

2. Elija h y anote el valor resultante de x. Repita este paso para seis valores diferentes de h.

3. Determine las incertidumbres de H y h. Puesto que para cada valor de h solamente va a tomar un dato, las incertidumbres provienen exclusivamente de la regla que usa para medir longitudes. Lo mismo sucede respecto a la incertidumbre de H.

4. En la sección de preguntas ya trabajó el cálculo que lleva a que la incertidumbre de x es

$$\Delta x = \sqrt{Hh}\left(\frac{\Delta H}{H} + \frac{\Delta h}{h}\right)\,. \tag{6.6}$$

   Ordene los valores en el estilo de la Tabla 6.1 (p. 81).

5. Lo que va a hacer ahora tiene que ver con la siguiente reflexión: si las mediciones de H y h fueran perfectas, y también lo fuera el proceso de corte del hilo por la cuchilla, el alcance x debería ser exactamente predicho por la ec. (6.5). Pero puesto que hay incertidumbre en la determinación de las longitudes, x (ec.(6.5)) y x_{exp} pueden no ser iguales; la diferencia entre ellas es aproximadamente tan grande como lo dice la ec. (6.6).

   Compare Δx de la tercera columna con $|x_{exp} - x_{teo}|$ de la quinta.

h	x_{exp}	Δx [ec. (6.6)]	x_{teo}[ec. (6.5)]	$\lvert x_{exp} - x_{teo} \rvert$
...	...	...	...	...

Tabla 6.1: *Comparación de valores teóricos y experimentales.*

a) ¿Cuál de los dos es más grande?

b) ¿Por qué razón, Δx calculada según la regla (6.6), produce valores que son más pequeños que los de la columna 5, $|x_{exp} - x_{teo}|$?

6. Puesto que hemos estado estudiando x como función de h, haga la tabla y la correspondiente gráfica de x^2 versus h.

7. Trace "a ojo" la recta que aproxima los datos experimentales de x^2 versus h . A esta recta evalúele la pendiente y el corte con el eje horizontal.

8. Teóricamente, ¿a cuánto debería ser igual la pendiente?

9. Calcule la diferencia porcentual de los valores teórico y experimental de la pendiente.

Conclusiones

1. El procedimiento delineado en la anterior sección hace énfasis en el análisis de los datos experimentales sin hacer ninguna pregunta directa sobre el tema de esta experiencia: conservación de la energía mecánica. Ahora que tiene todos los resultados de su análisis de datos, ¿qué puede concluir respecto a la conservación de la energía mecánica?

2. ¿Puede relacionar sus respuestas a los puntos 5*a*) y 5*b*) de la Sec. 6 con la existencia de errores sistemáticos en esta experiencia? ¿Cuáles pueden ser las fuentes de error sistemático en esta experiencia?

Experiencia 7

Choque en dos dimensiones

Temas

Física: Leyes de consevación:

- Conservación del momento lineal
- Conservación de la energía cinética

Mediciones: Determinación de velocidades sin conocer el tiempo que dura el movimiento, a partir solamente de longitudes.

Preguntas

1. La definición de colisión inelástica: no se conserva la energía cinética. En estas colisiones, ¿se conserva la cantidad de movimiento lineal?

2. Lanzamos un pedazo de plastilina contra una pared. La plastilina queda pegada a la pared. ¿Qué tipo de colisión es ésta? ¿Elástica? ¿Inelástica?

3. Hasta hace unas décadas los carros tenían un diseño que incluía elementos rígidos, la carrocería, el chasis, etc. Hoy en día son diseñados en el estilo opuesto. Hoy en día, dependiendo de velocidad a la que suceda la colisión, la carrocería puede resultar completamente destruida. Discuta este tema en término de colisiones elásticas, colisiones inelásticas y la seguridad del ocupante del carro. Escriba un resumen sobre el porqué del diseño actual de los carros de no más de cinco renglones en su Cuaderno de Bitácora.

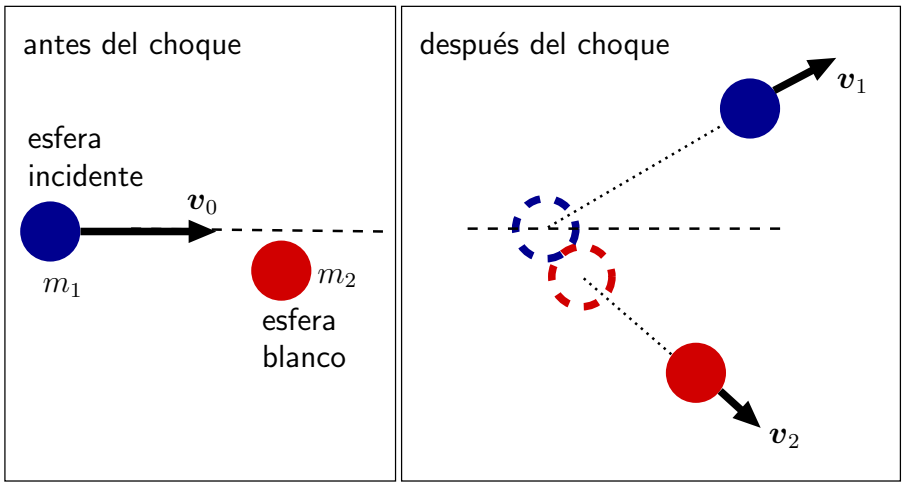


Figura 7.1: *La esfera incidente tiene masa m_1, la esfera blanco, inicialmente en reposo, tiene masa m_2. $\boldsymbol{v}_0$ es la velocidad de la esfera incidente antes del choque; $\boldsymbol{v}_1$ y $\boldsymbol{v}_2$ son las velocidades de la esfera incidente y blanco respectivamente, después del choque.*

La teoría

7.0.14. Conservación del momento lineal

En el choque representado en la Figura 7.1, la ley de la conservación del momentum lineal afirma que

$$m_1\boldsymbol{v}_0 = m_1\boldsymbol{v}_1 + m_2\boldsymbol{v}_2$$

Si nos concentramos en la relación entre las velocidades, en general:

$$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{v}_1 + \frac{m_2}{m_1}\boldsymbol{v}_2. \tag{7.1}$$

Observe que ésta es una relación entre **vectores**. Para entender mejor el significado de la anterior igualdad la vamos a estudiar en dos casos:

(a) Las masas de las esferas son iguales: $m_1 = m_2$. En este caso la anterior relación es muy sencilla:

$$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 \tag{7.2}$$

Ver Figura 7.2(a).

(b) La masa de la esfera incidente es tres veces la masa de la otra: $m_1 = 3m_2$:

$$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{v}_1 + \frac{1}{3}\boldsymbol{v}_2$$

Ver Figura 7.2(b).

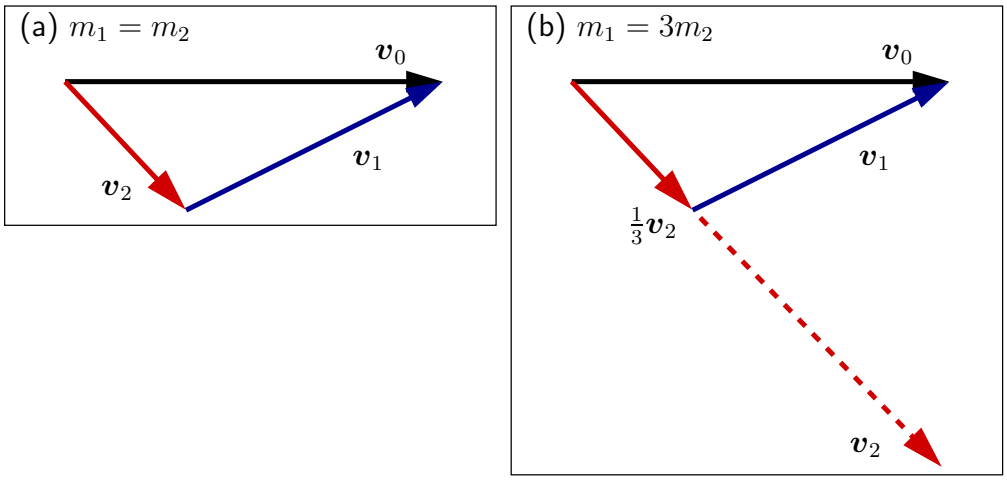


Figura 7.2: *(a) Cuando las masas son iguales la suma de los vectores de velocidad finales es igual al vector de velocidad inicial. (b) En el caso $m_1 = 3m_2$, la igualdad sigue siendo cierta pero con un tercio de la velocidad final de la masa blanco.*

Si en un experimento dado obtuviéramos la magnitud de las velocidades y determináramos las direcciones en que las esferas se mueven, podríamos hacer gráficos vectoriales como los mostrados en la Figura 7.2.

7.0.15. Conservación de la energía cinética

Si el choque es elástico, la energía cinética se conserva, es decir:

$$\frac{1}{2}m_1 v_0^2 = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2$$

y la igualdad en cada uno de los dos casos anteriores es:

(a) $m_1 = m_2$

$$v_0^2 = v_1^2 + v_2^2 \tag{7.3}$$

(b) $m_1 = 3m_2$

$$v_0^2 = v_1^2 + \frac{m_2}{m_1}v_2^2 \tag{7.4}$$

Ahora vamos a examinar experimentalmente las relaciones de conservación del momento lineal y de la energía cinética.

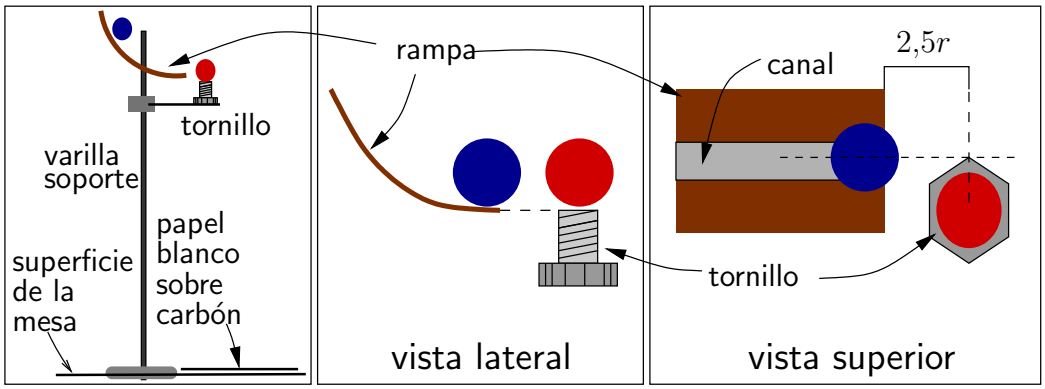


Figura 7.3: *Los siguientes tres puntos en las condiciones geométricas del arreglo están sugeridos en las figuras: 1) La altura de la salida de la rampa y la de la parte superior del tornillo que soporta la esfera blanco es la misma. 2) La esfera blanco no está* **justo en frente** *de la canal, sino* un poquito al lado. *3) La distancia entre el borde de la rampa y el centro de la esfera blanco (punto medio del tornillo) es un poco más grande que el diámetro de la esfera incidente (su radio es r). La última condición no tiene que ver con la geometría: el tornillo debe estar asegurado firmemente para poder repetir el choque bajo las mismas condiciones.*

El experimento

7.0.16. Procedimiento

Para proporcionar una velocidad fija a la esfera incidente usamos el mismo instrumento que en la experiencia 5: una rampa. El arreglo es similar al de la Figura 5.1. La esfera blanco la colocamos casi en frente de la salida de la rampa. Las demás condiciones geométricas están explicadas en la descripción de la Figura 7.3.

La colisión, dibujada idealmente en la Figura 7.1 es realizada experimentalmente según el arreglo esquematizado en la Figura 7.3, obligando a la esfera incidente a descender por la rampa y estrellarse con la esfera blanco. Luego del choque ambas esferas se mueven con velocidad constante (la vamos a determinar) en dirección horizontal y con velocidad creciente en dirección vertical hacia abajo. El objetivo de la experiencia es la comparación de las tres velocidades horizontales: inicial de la esfera incidente y final de ambas esferas.

Para determinar las velocidades vamos a usar un hecho que ya ha sido usado en las experiencias previas: en la caida libre de las esferas, su desplazamiento horizontal es proporcional a la velocidad inicial. Esto es así, porque independientemente del valor de la velocidad inicial en la dirección horizontal, el tiempo empleado por cada esfera para llegar a la superficie de la mesa es el mismo.

7.0.17. Determinación de la velocidad de la esfera incidente

1. Determine y marque en el papel el punto debajo de la rampa en el que la esfera la abandona ($= x_0$). Para eso determine la vertical desde el borde inferior de la rampa hasta la superficie de la mesa (o del papel)... con una plomada, por ejemplo.

2. Sin esfera blanco, deje rodar la esfera incidente por la rampa desde su punto más alto y marque en el papel el punto x_1 al cual llega. $x_1 - x_0$ es el desplazamiento horizontal. Si t es el tiempo que gasta la esfera en descender desde el borde de la rampa a la superficie de la mesa, usted sabe que

$$x_1 - x_0 = v_0 t, \qquad \text{o sea} \qquad v_0 = \frac{x_1 - x_0}{t},$$

es decir, el desplazamiento es proporcional a la magnitud de la velocidad. No vamos a medir t. Puesto que este tiempo es el mismo para cualquier esfera que caiga desde la misma altura, lo vamos a tomar como la unidad. Es decir, la magnitud de la componente horizontal de la velocidad de la esfera, determinada experimentalmente va a ser simplemente

$$v_{0\,exp} = (x_1 - x_0)\frac{\text{centímetros}}{\text{unidad de tiempo}}.$$

Determine cinco valores de x_1 dejando rodar la esfera desde el mismo lugar en la rampa. Con estos cinco valores determine el valor promedio, $\bar{x}_1$ y su incertidumbre $\sigma(x_1)$. Recuerde, la incertidumbre estadística es la ecuación (3.6) en la página 34.

7.0.18. Choque de dos esferas de masas iguales

1. Coloque la esfera blanco en el tornillo tal como se indica en la Figura 7.3.

2. Produzca el choque dejando rodar la esfera incidente tal como lo hizo en la anterior Sección. Determine los vectores de velocidad sobre el papel para cada esfera. Ahora va a necesitar determinar dos coordenadas, (x, y), por cada esfera, pues la colisión desvía de su trayectoria inicial a la esfera incidente y hace mover "hacia el lado" a la esfera blanco.

3. Con las tres velocidades experimentales: ¿se cumple la igualdad (7.2)?

   a) Para contestar esta pregunta, elija convenientemente la escala y dibuje en papel milimetrado los vectores $\boldsymbol{v}_{0\,exp}$, $\boldsymbol{v}_{1\,exp}$ y $\boldsymbol{v}_{2\,exp}$ de la manera hecha en la Figura 7.2(a).

   b) Compare las magnitudes $v_{0\,exp} = |\boldsymbol{v}_{0\,exp}|$ y $|\boldsymbol{v}_{1\,exp} + \boldsymbol{v}_{2\,exp}|$. ¿Qué diferencia porcentual hay entre ellas?

4. ¿Fué elástica la colisión? Para contestar esta pregunta tiene que examinar la conservación de la energía cinética, ec. (7.3). Calcule cada una de las tres cantidades en esa igualdad y luego compare el lado derecho, v_0^2, con el lado izquierdo, $v_1^2 + v_2^2$. ¿En qué porcentaje de v_0^2 se diferencian?

7.0.19. Choque de dos esferas de masas diferentes

1. Elija la misma esfera incidente de la sección anterior.
2. Como esfera blanco elija una de masa menor.
3. Si la esfera de masa menor tiene aproximadamente el mismo radio, puede dejar la posición del tornillo invariable. Si es de radio menor debe ajustar la posición del tornillo para lograr el choque entre las esferas en condiciones parecidas a las usadas en la sección anterior.
4. Realice los pasos 1., 2. y 3. de la Sección 7.0.18.
5. En el papel milimetrado dibuje tanto $(m_2/m_1)\boldsymbol{v}_{2\,exp}$ como $\boldsymbol{v}_{2\,exp}$ tal como se hace en la Figura 7.2(b).
6. ¿Fué elástica la colisión? Para contestar esta pregunta tiene que examinar la conservación de la energía cinética, ec. (7.4). Calcule cada una de las tres cantidades en esa igualdad y luego compare el lado derecho, v_0^2, con el lado izquierdo, $v_1^2 + (m_2/m_1)v_2^2$. ¿En qué porcentaje de v_0^2 se diferencian?

Conclusiones

El experimento intenta producir condiciones en las cuales colisiones elásticas tienen lugar. Qué puede concluir respecto a tal intento?

Experiencia 8

Segunda ley de Newton

Temas

Física: Ya hemos usado la segunda ley de Newton varias veces en las anteriores experiencias. En esta Experiencia la vamos a estudiar más explícitamente.

Mediciones: En la experiencia pasada medimos velocidades sin conocer los tiempos durante los cuales tuvo lugar el movimiento. Esta vez mediremos aceleraciones sin conocer el tiempo del movimiento, a partir solamente de longitudes.

Tratamiento de datos Más sobre incertidumbres sistemáticas.

Preguntas

1. Siga las deducciones hechas en la siguiente sección sobre la teoría y haga el álgebra necesaria para ir de las ecuaciones (8.4), (8.5), (8.6) a la ecuación (8.7).

2. ¿Qué es incertidumbre sistemática?

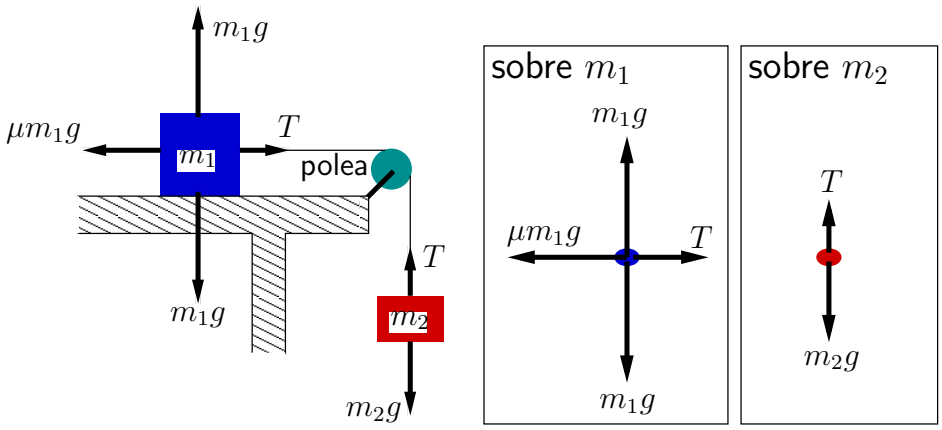
La teoría

La expresión original de la segunda ley de Newton afirma que el cambio en el momento lineal de un objeto por unidad de tiempo es igual a la fuerza realizada sobre el objeto:

$$F = \frac{d(m\boldsymbol{v})}{dt}.$$

En una situación en la que la masa del objeto permanece constante la anterior igualdad toma la forma más popular: *"fuerza es igual a masa por aceleración"*:

$$F = m\frac{d(\boldsymbol{v})}{dt} = m\boldsymbol{a}. \tag{8.1}$$



(a) Esquema. (b) Descomposición de fuerzas.

Figura 8.1: *Los objetos de masas m_1 y m_2 están unidos por una cuerda flexible pero rígida al estiramiento.*

En la Figura 8.1: los objetos de masas m_1 y m_2 están unidos por una cuerda flexible e inelástica (rígida al estiramiento). Es flexible como para que se envuelva alrededor de la polea. Y es rígida al estiramiento, es decir la distancia entre los dos cuerpos va a ser siempre la misma. Por lo tanto si la masa m_1 se mueve a cierta velocidad, ésta será la misma velocidad a la que se mueva m_2. Y cualquier cambio en la velocidad será sentido de la misma manera por ambas masas. Es decir, la aceleración a, es la misma para ambos objetos.

La pregunta es: Si la masa m_2 desciende sin más fuerzas sobre ella que la atracción de la tierra, es decir el peso $m_2 g$, y la que la cuerda ejerce para sostenerla atada a la masa m_1, la cual no conocemos y llamaremos simplemente tensión T, ¿cuál es la aceleración a del movimiento?

Para contestar la anterior pregunta debemos añadir información sobre el movimiento de la otra masa. Vamos a suponer que el movimiento es sobre una mesa con fricción. Por lo tanto, siempre habrá una fuerza de fricción f en dirección contraria a la del movimiento, su magnitud es

$$f = \mu N = \mu m_1 g.$$

N es la fuerza normal (perpendicular a la superficie), cuya magnitud en esta situación es simplemente el peso del cuerpo 1, $N = m_1 g$. El *coeficiente de fricción* es denotado por μ. En la Figura 8.1(b) está esquematizada la descomposición de fuerzas sobre cada una de las masas. Sobre la masa 1 no hay fuerza efectiva en la dirección perpendicular al movimiento. Solamente debe haber fuerza total diferente de cero en la dirección del movimiento (¡por eso se mueve el objeto!),

$$F_1 = T - \mu m_1 g. \tag{8.2}$$

Sobre la masa 2 también debe haber fuerza total diferente de cero en dirección del movimiento:

$$F_2 = m_2 g - T. \tag{8.3}$$

Cada una de estas fuerzas debe ser tal que provoca la misma aceleración a sobre cada uno de los objetos. Es decir, según la segunda ley de Newton, ec. (8.1):

$$T - \mu m_1 g = m_1 a \tag{8.4}$$
$$-T + m_2 g = m_2 a. \tag{8.5}$$

Éste es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: T y a. Si sumamos las dos ecuaciones lado a lado obtenemos:

$$(m_2 - \mu m_1) g = (m_1 + m_2) a,$$

y despejando para la aceleración,

$$a = \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2} g. \tag{8.6}$$

Aunque no la podremos medir en el experimento, es interesante conocer el valor de la tensión. Si reemplazamos el anterior valor de la aceleración en cualquiera de las ecuaciones (8.4), (8.5) obtenemos

$$T = (1 + \mu) \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right) m_2 g. \tag{8.7}$$

Podemos vernalizar las conclusiones que resultan de las últimas ecuaciones:

1. La aceleración es una fracción de la de la gravedad, ec. (8.6).

2. La tensión es una fracción del peso del cuerpo 2, ec. (8.7).

Estas conclusiones se verían más fácilmente si lográramos eliminar la fricción en el experimento. Aunque en el laboratorio eso es difícil, sobre el papel es muy fácil, simplemente hacemos $\mu = 0$ y las relaciones (8.6) y (8.7) se convierten en

$$\text{Sin fricción, } \mu = 0 : \qquad a_{\mu=0} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} g\,, \qquad T_{\mu=0} = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right) m_2 g\,. \tag{8.8}$$

El experimento

El arreglo experimental es similar al usado en la Experiencia 4 por lo tanto le puede ayudar volver a mirar la Figura 4.2 en la p. 67. Un resumen gráfico está en la Figura 8.2. Como se ve allí, lo que hemos hecho es "traducir" los elementos de la Figura 8.1(a) a los elementos

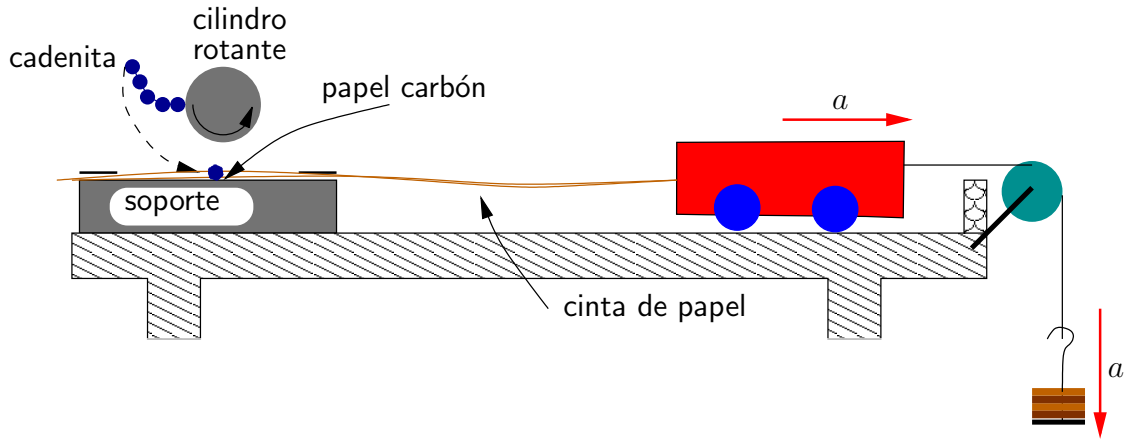


Figura 8.2: *Ésta es la misma situación que la esquematizada en la Figura 8.1(a): el carrito hace de masa m_1, las pesitas son la masa m_2. El registro del tiempo, para averiguar la aceleración, se hace tal como fue hecho en la Experiencia 4. A diferencia de la Experiencia 4 en la que había una plataforma inclinada, acá, la superficie de la mesa es horizontal.*

utilizables en el laboratorio: el carrito es ahora la masa m_1 y las pesas que lo halan forman la masa m_2.

El objetivo es determinar la aceleración del carrito para diversos valores de m_1 y m_2. Observe que por lo tanto el objetivo es esencialmente el mismo que en la experiencia 4. La diferencia es que mientras allí estudiábamos el efecto de una componente de la gravedad sobre el movimiento del carrito mismo, ahora vamos a estudiar el efecto que la gravedad sobre otro objeto (m_2) produce sobre el movimiento del carrito.

Para determinar la aceleración del carrito recuerde lo aprendido sobre la relación que tienen las distancias entre dos puntos sobre la cinta y el intervalo de tiempo a través de las preguntas en la p. 69 y en particular el texto que acompaña la Pregunta 4. Lo allí enunciado constituye la **calibración** del instrumento de medida (cinta) en segundos.

1. Elija cuatro valores diferentes de m_2 tales que $0 < m_2 < m_1$, es decir, entre 0 gramos y la masa del carrito. Para cada uno de ellos determine la aceleración experimental a_{exp} del movimiento.

2. Haga una gráfica y sobre ella trace los cuatro valores de a_{exp} como función de m_2 y las correpondientes cuatro predicciones de la ecuación (8.8). Observe que estamos usando la ecuación con $\mu = 0$. Por supuesto, pues no conocemos el coeficiente de fricción. ¿Lo podemos averiguar?

3. Si nuestras mediciones de tiempo son suficientemente precisas, entonces el valor experimental de la aceleración será también suficientemente precisa. En tales condiciones las aceleraciones experimentales deberían ser **sistemáticamente** más pequeñas que la predicha por la teoría según la ecuación (8.8). ¿Sucede así en su gráfica? Si así es,

puede proponer un valor de la aceleración de frenado causada por la fricción para que los puntos experimentales y los teóricos coincidan mejor. Llame a_f a tal valor.

4. Observe que la ecuación completa (8.6) se puede escribir también como

$$\begin{aligned} a_{\mu\neq 0} &= \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2} g \\ &= \underbrace{\frac{m_2}{m_1 + m_2} g}_{a_{\mu=0}} - \mu \frac{m_1}{m_1 + m_2} g \\ &= a_{\mu=0} - \mu \frac{m_1}{m_1 + m_2} g. \end{aligned}$$

   Por lo tanto la aceleración causada por la fricción es

$$a_f = -\mu \frac{m_1}{m_1 + m_2} g.$$

   Use esta relación para determinar el coeficiente de fricción cinético μ.

Conclusiones

1. Debido a que el coeficiente de fricción para cada situación concreta no se conoce, usualmente se enuncian las leyes de Newton –para el mundo real– sin incluir la fricción. Si da la aceleración de la fricción que determinó, a_f, en términos del porcentaje de la experimental, a_{exp}, puede concluir en qué porcentaje se parece el mundo ideal (sin fricción) de los libros, del real en el laboratorio. ¿Cuál es ese porcentaje?

2. Si usted no tuviera idea de la existencia de la fricción, podría explicar las diferencias entre las aceleraciones medidas y las aceleraciones predichas por $a_{\mu=0}$ (ec. 8.8) como debidas a un error sistemático. ¿Qué podría concluir respecto al valor de ese error sistemático?

Experiencia 9

Péndulo físico

Temas

Física: Comparación de las leyes del movimiento lineal y del movimiento circular. El momento de inercia desde un punto de vista general en la Mecánica. Generalización de lo aprendido con el *péndulo simple* al caso bastante complejo del *péndulo físico*.

Análisis de datos: Linealización. Propagación de errores.

Mediciones: A partir de mediciones de tiempo (período), determinar el valor de la aceleración de la gravedad!

Preguntas

1. Si llamamos I_O al momento de inercia de cierto cuerpo alrededor del eje de giro ubicado en el punto O, se define el **radio de giro** k_O como una distancia tal que si toda la masa m del cuerpo estuviera concentrada a una distancia k_O del eje de giro, su momento de inercia sería

$$I_O = mk_O^2 \,. \tag{9.1}$$

   Cuál es el radio de giro de:

   a) varilla de longitud L girando alrededor de su punto medio (caso (a) de la Figura 9.2).

   b) varilla de longitud L girando alrededor de un punto extremo (caso (b) de la Figura 9.2).

2. ¿Qué afirma el Teorema de Steiner, también llamado el Teorema de los Ejes Paralelos?

3. Use el Teorema de Steiner para deducir la igualdad (9.3) a partir de la igualdad (9.2).

La teoría

9.0.20. Introducción: el concepto de momento de inercia

Desde el punto de vista teórico el movimiento rotacional no es más complicado que el lineal, de hecho se puede hacer un paralelo entre las cantidades que definen a cada uno de los dos tipos de movimientos Tal como se observa en la Tabla 9.1 las relaciones matemáticas entre los correspondiengtes conceptos son idénticas. Un buen número de conclusiones y observaciones

Tabla 9.1: *Paralelo entre las cantidades que definen el movimiento lineal y las que definen el movimiento circular.*

cantidad	**movimiento lineal**	**movimiento rotacional**
coordenada	x: distancia	θ: ángulo
velocidad	$v = \frac{dx}{dt}$: velocidad lineal	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$: velocidad angular
aceleración	$a = \frac{dv}{dt}$: aceleración lineal	$a_\theta = \frac{d\omega}{dt}$: aceleración angular
"inercia"	m: masa	I: momento de inercia
momento	$p = mv$: momento lineal	$L = I\omega$: momento angular
2a. ley de Newton	$F = ma$: fuerza	$\tau = Ia_\theta$: torque
energía cinética	$T = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}mv^2$	$T = \frac{L^2}{2I} = \frac{1}{2}I\omega^2$

importantes se pueden enunciar a partir de la Tabla 9.1. En este momento solamente nos interesa observar el papel del momento de inercia I. Observe que éste cumple en el movimiento rotacional las funciones que la masa m tiene en el movimiento lineal. Una forma de enunciar tal papel: así como la masa necesita de una fuerza para ser acelerada, el momento de inercia de un cuerpo exige de un torque para que el cuerpo pueda ser puesto en rotación. Sin embargo, si bien la analogía algebráica entre m e I es fácil de apreciar en la Tabla 9.1, hay ciertas dificultades inherentes al concepto de momento de inercia. Por ejemplo, mientras que para determinar la masa de un cuerpo lo único que experimentalmente debemos hacer es usar una balanza, el proceso de determinación experimental del momento de inercia puede ser bastante complicado. La razón esencial es porque I depende de la distribución geométríca de la masa del cuerpo. El cuerpo rotante de geometría más sencilla es posiblemente el péndulo simple, para el cual usamos la expresión (2.5) que reescribiremos acá,

$$I = m\ell^2. \tag{2.5}$$

Esta igualdad es válida para cualquier objeto rotando alrededor de un eje de giro como lo sugiere la Figura 9.1. Tenemos una primera propiedad para el momento de inercia: **el momento de**

inercia de un objeto puntual depende de su masa y de la distancia entre la masa y el eje de giro. Si consideramos un objeto no puntual, sino una distribución de masa, *la distancia*

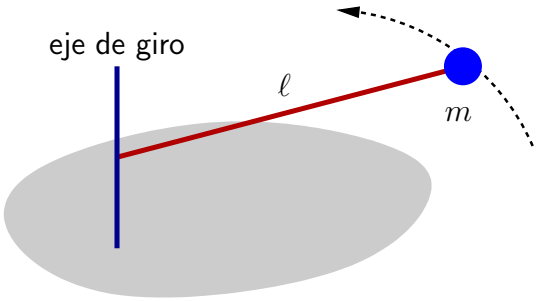


Figura 9.1: *Objeto "puntual" de masa m atado a un eje de giro por un cordón de longitud ℓ y masa despreciable.*

entre el eje de giro y la masa que rota no es única. Por ejemplo, ya no es tan claro cómo calcular I para una varilla homogénea de masa m y longitud L rotando alrededor de su punto medio. Sin embargo, uno podría considerar un objeto sólido como un conjunto de pequeñas

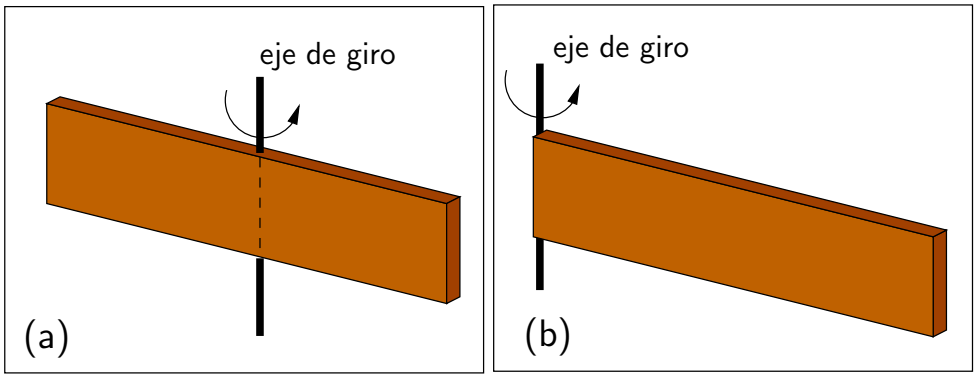


Figura 9.2: *Varilla homogénea de masa m y longitud L rotando (a) alrededor de su punto medio; (b) alrededor de uno de sus extremos.*

masas, cada una con su momento de inercia y luego sumar todos esos pequeños momentos (después de demostrar que el momento de inercia es aditivo). Eso es lo que efectivamente se hace −por medio del cálculo integral− para obtener:

$$\text{(a) varilla girando alrededor del punto medio: } I = \frac{1}{12}mL^2. \tag{9.2}$$

La otra propiedad importante del momento de inercia es que ***I* depende de la posición del eje de giro relativa al cuerpo**. Por esta razón,

$$\text{(b) varilla girando alrededor del extremo: } I = \frac{1}{3}mL^2. \tag{9.3}$$

Observe que otras dimensiones de la varilla como la anchura o el grosor no importan. Sólo importan la cantidad total de masa y la longitud, siempre y cuando la densidad de la varilla sea homogénea.

9.0.21. Análisis de oscilaciones en cuerpos de geometría complicada

En el caso del péndulo físico la masa no está concentrada en un punto (característica esencial del péndulo simple), sino que está distribuida, como en el ejemplo de la Figura 9.3.

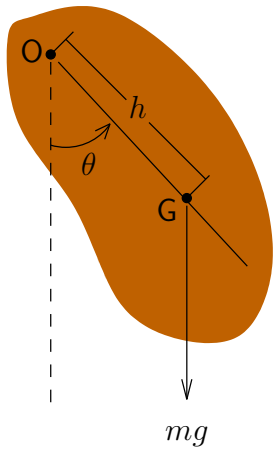


Figura 9.3: *Péndulo físico: el cuerpo, con el punto fijo O, oscila ("pendula") alrededor de la posición de equilibrio denotada por la línea punteada. G es la posición del centro de masa.*

A pesar de lo complejo de un sistema como éste, es posible estudiar su movimiento. Para describirlo usamos el ángulo θ definido ahora como aquel entre la vertical y un eje que pasa por el punto de giro O y el centro de masa G. Debido a que *el momento total de la fuerza de gravedad sobre el cuerpo es el mismo que si la fuerza gravitatoria total estuviese aplicada en el centro de masa G*, cualquiera sea el momento de inercia del cuerpo girando alrededor del punto O, I_O, se cumple una ecuación idéntica a la del péndulo simple (Vea la ec. (2.6) en la p. 51):

$$I_O \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgh \operatorname{sen}\theta, \tag{9.4}$$

en la cual h, la distancia entre el eje de giro y el centro de masa, actúa como la longitud del péndulo. En general, el momento de inercia de un cuerpo arbitrario, rotando alrededor de un punto arbitrario O, no lo conocemos, pero podemos usar el concepto de radio de giro, según el cual, existe cierta distancia k_O tal que el momento de inercia del cuerpo girando alrededor del punto O es $I_O = mk_O^2$. Entonces la ecuación anterior se escribirá

$$mk_O^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgh \operatorname{sen}\theta\,, \tag{9.5}$$

la cual para ángulos pequeños se convierte en

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{gh}{k_O^2}\theta = 0\,. \tag{9.6}$$

Ya tenemos experiencia con este tipo de ecuaciones diferenciales (péndulo simple, resorte). Sabemos que el término que acompaña a la variable independiente **es** la frecuencia radial,

$$\omega^2 = \frac{gh}{k_O^2}\,, \tag{9.7}$$

y por lo tanto el período de oscilación del péndulo físico será

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{k_O^2}{gh}}. \tag{9.8}$$

Ahora, el punto O es arbitrario, y de hecho, en el experimento presente va a variar de una medición a otra. Por esta razón vamos a relacionar k_O, que no conocemos, con cantidades más fáciles de determinar. Para ello usamos el Teorema de los Ejes Paralelos (Teorema de Steiner), el cual nos dice que el momento de inercia respecto a un eje que pase por el punto O es igual al momento de inercia respecto a un eje que pase por el centro de masa G más mh^2:

$$I_0 = I_G + mh^2. \tag{9.9}$$

También para el momento de inercia respecto al eje que pasa por G debe existir un radio de giro k_G tal que

$$I_G = mk_G^2\,, \tag{9.10}$$

y por lo tanto la ecuación (9.9) se convierte en

$$mk_O^2 = mk_G^2 + mh^2\,, \tag{9.11}$$

la cual nos da simplemente una relación entre los radios de giro y la distancia h

$$k_O^2 = k_G^2 + h^2. \tag{9.12}$$

Reemplazando k_O en la ecuación (9.8) obtenemos

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{k_G^2 + h^2}{gh}}\,. \tag{9.13}$$

La diferencia práctica entre esta última ecuación y su original, la ec. (9.8), es que en la ec. (9.13) aparecen solamente cantidades que sí podemos determinar, h y k_G.

El experimento

En nuestro caso el péndulo físico consiste de una varilla homogénea con orificios a distancias regulares. La distancia entre cada orificio y el centro de masa (centro de la varilla) determina un h diferente. Antes de iniciar sus medidas reflexione acerca del cuidado a tener con la cuchilla de donde se suspende el péndulo físico.

1. Para cada h tome 5 valores del período de oscilación. Por las mismas razones que fueron argumentadas para el péndulo simple, **recuerde** usar un valor $\theta \leq 6°$. Haga la gráfica de T vs h. En esta gráfica va a observar que se obtiene un valor mínimo del período T_{min} para cierto h, que llamaremos h_{min}.

2. Demuestre analíticamente que
$$g = \frac{8\pi^2 h_{min}}{T_{min}^2}\,. \tag{9.14}$$
Ayuda: es un problema de cálculo diferencial. ¿Cómo averigua cuál es el mínimo de la función $T(h)$ dada por la ec. (9.13)?

3. Con la igualdad (9.14) calcule la aceleración de la gravedad a partir de sus datos experimentales. Evalúe la incertidumbre para h_{min}.

4. Observe que según la ec. (9.13) también se cumple
$$T^2 h = \frac{4\pi^2}{g} h^2 + \frac{4\pi^2 k_G^2}{g}\,, \tag{9.15}$$
lo cual implica que en una gráfica $T^2h \ vs \ h^2$ resultará una línea recta. ¿Cuál es la pendiente de esa línea? ¿Cuál es el intercepto con el eje y? Haga esta gráfica y a partir de ella obtenga un nuevo valor de g y el valor de k_G.

5. Compare g y su incertidumbre obtenidos por los métodos de los dos puntos anteriores. Dé una razón de por qué la incertidumbre es mayor en uno de los métodos.

6. Determine la masa de la varilla (pésela) y usando sus respuestas a las preguntas de la Sección 9 calcule el valor teórico de k_G. Compárelo con el valor experimental obtenido del punto 4.

7. Las ecs (9.2) y (9.3) dan los momentos de inercia alrededor del exgtremo y centro de la varilla. ¿Cuáles son sus valores experimentales? Calcule la respectiva diferencia porcentual entre teoría y experimento.

Conclusiones

Además de las conclusiones que obtenga del análisis solicitado en el procedimiento de "la experiencia", intente conclusiones respecto al siguiente tópico:

El péndulo simple está definido como una masa puntual atada al eje de giro por un hilo (o cuerda, o sedal) de masa despreciable, es decir de una masa que si la considera como $0{,}0$ gramos, el resultado es correcto. Sin embargo el péndulo simple que usted usó en su Experiencia 2, no tiene una pesa con masa puntual. Su masa es extendida. De hecho puede medir el radio aproximado de la masa. Si la masa es extendida, estamos en un caso de péndulo físico. ¿Puede usar lo que aprendió en esta experiencia para re-analizar sus datos sobre el péndulo simple?

Una idea: por ejemplo, si la pesa tiene radio, ¿cuál es el momento de inercia de la pesa? Puede entonces usar el Teorema de Ejes Paralelos para obtener un valor del momento de inercia y reemplazarlo en la ec. (2.10). ¿Qué efecto hay sobre el período? Se acercan más los datos teóricos a los puntos experimentales?

Apéndice A

Curso acelerado de ortografía y redacción

Este texto no ha sido autorizado por la Academia Colombiana de la Lengua y mucho menos por la Real Academia de la Lengua Española. Úselo bajo su propia responsabilidad... pero úselo!

A.1. Ortografía

- porque, por qué, porqué : Tienen significados diferentes.

  Ej: Por qué no lo hizo? No lo hizo porque no quiso. Averigüemos el porqué de todo esto.

- como $\leftrightarrow$ cómo : son dos palabras diferentes:

  como. Ejemplo: Como podemos observar, la ortografía no es tan difícil.

  cómo. Ejemplo: Se observa cómo el líquido fluye a través del capilar.

- cual $\leftrightarrow$ cuál

  cuál. Ejemplo: Cuál es la forma correcta de instalar los equipos?

  cual. Ejemplo: Se vierte agua en un recipiente, al cual se le ha hecho un orificio previamente.

- halla $\leftarrow$ haya

  halla. Del verbo hallar.

  Ej.: No he podido hallar la solución.

  haya. Del verbo haber.

  Ej. 1: Quien haya encontrado una cartera color marrón.

  Ej. 2: Quien haya hallado una cartera de otro color.

  Ej. 3: Quien allá haya hallado el cayado de mi aya. :)

- atravezar → atravesar

  "atravezar" con **z** no existe. Solamente existe "atravesar", con **s**.

- a través: dos palabras, tilde en la e. Con s, no con z.

  Ej.: A través del proceso de aprendizaje...

- sólo ↔ solo.

  sólo. Es sinónimo de solamente.

  Ej.: La energía sólo depende de la velocidad.

  solo. Único en su especie; sin otra cosa o aislado de ella.

  Ej.: ¡Qué solo y triste me encuentro!

- más ↔ mas

  más. Adverbio comparativo.

  Ej.: se añadió más agua.

  mas. Sinónimos: pero, sino.

  Ej.: Se trabajó con mucho cuidado, mas la cantidad de agua medida resultó diferente a la calculada.

A.2. Redacción

A.2.1. Conjugación de los verbos

- Una de las faltas más comunes es no acentuar el verbo conjugado en pasado o en futuro.

  - Ej. 1:

    incorrecto: Se planteo como solución al problema ... se logro trabajar... lo que nos llevo...

    correcto: Se planteó como solución al problema ... se logró trabajar... lo que nos llevó...

  - Ej. 2:

    incorrecto: La construcción del aparato sera realizada... la inclusión de términos correctivos traera como consecuencia...

    correcto: La construcción del aparato será realizada... la inclusión de términos correctivos traerá como consecuencia...

- Si bien existe la regla de que palabras terminadas en 'on' llevan tilde en la 'o':

  electrón, protón, acción, translación, ...

  ésto es cierto para sustantivos, no para conjugaciones verbales:

  incorrecto: realizarón, trabajarón, ...

- Otro error común: decir (y escribir) el verbo en singular mientras que el sujeto de la oración está en plural:

  Ej 1:

  incorrecto: ... se midió varios conjuntos de muestras:

  correcto: ... se midieron varios conjuntos de muestras:

  Ej 2:

  incorrecto: Experimentalmente se **midió** masas, longitud de la cuerda y frecuencia del movimiento.

  correcto: Experimentalmente se **midieron** las masas, la longitud de la cuerda y la frecuencia del movimiento.

- Otros errores comunes: decir (y escribir) "en base a" y "de acuerdo a"; las expresiones correctas son "con base en" y "de acuerdo con".